

# Hoja de respuestas

## Cómo corregir

- Primero corrige la tanda entera con la **clave rápida** de abajo y anota cuántas tuviste bien.
- Después lee la explicación de **las que fallaste** y compárala con lo que escribiste al lado de la pregunta: ¿fue la cuenta o fue la lectura?
- Cada explicación dice qué error lleva a cada opción incorrecta. Si caíste en una trampa, ahí está el nombre de tu error.
- Al final está la **hoja de trucos** y una tabla que dice qué truco repasar según el tipo de pregunta que fallaste.

## Clave rápida · tanda 1

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A  | 2. D  | 3. B  | 4. B  | 5. A  |
| 6. B  | 7. C  | 8. B  | 9. A  | 10. B |
| 11. C | 12. D | 13. A | 14. B | 15. B |
| 16. D | 17. A | 18. A | 19. C | 20. D |
| 21. B | 22. B | 23. D | 24. D | 25. C |

## Clave rápida · tanda 2

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 26. D | 27. A | 28. D | 29. B | 30. D |
| 31. C | 32. D | 33. A | 34. C | 35. D |
| 36. D | 37. A | 38. B | 39. C | 40. B |
| 41. C | 42. C | 43. A | 44. C | 45. D |
| 46. C | 47. A | 48. D | 49. A | 50. D |

## Clave rápida · tanda 3

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 51. A | 52. D | 53. A | 54. B | 55. C |
| 56. D | 57. D | 58. A | 59. C | 60. C |
| 61. B | 62. D | 63. D | 64. B | 65. B |
| 66. A | 67. C | 68. D | 69. C | 70. C |
| 71. A | 72. B | 73. B | 74. C | 75. B |

## Clave rápida · tanda 4

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 76. D | 77. D | 78. C | 79. A | 80. C  |
| 81. B | 82. B | 83. A | 84. C | 85. C  |
| 86. B | 87. C | 88. B | 89. A | 90. B  |
| 91. A | 92. B | 93. A | 94. A | 95. D  |
| 96. A | 97. C | 98. D | 99. C | 100. A |

## Tanda 1 · explicaciones

---

### 1. A) 25 Regla de tres directa

Un equipo revisa 20 solicitudes en 4 horas a ritmo constante. ¿Cuántas revisa en 5 horas?

A) 25 · B) 100 · C) 16 · D) 21

#### La cuenta

1. Por hora:  $20 \div 4 = 5$
2. Para 5:  $5 \times 5 = 25$

**Por qué:** Es proporción directa: si una cantidad se duplica, la otra también. Por eso se saca cuánto toca por unidad y se multiplica.

#### Las otras opciones

- **B) 100:** Multiplica  $20 \times 5$  y se olvida de dividir por 4.
- **C) 16:** Regla de tres al revés:  $20 \times 4 \div 5$ . Acá, si una cantidad sube, la otra también.
- **D) 21:** Suma la diferencia ( $5 - 4 = 1$ ) en vez de mantener la proporción.

**Truco:** Pregúntate primero si al subir una cantidad la otra sube o baja. Si suben juntas, la respuesta tiene que ser más grande que el dato de partida.

---

### 2. D) 12 Porcentaje de un número

De 80 envíos, el 15% llega con retraso. ¿Cuántos envíos llegan con retraso?

A) 120 · B) 8 · C) 68 · D) 12

#### La cuenta

1. 10% de 80: correes la coma un lugar = 8
2. 5% es la mitad del 10% = 4
3. 15% =  $8 + 4 = 12$

**Por qué:** Un porcentaje es una parte de cada 100. El 10% de algo siempre es ese algo dividido por 10.

#### Las otras opciones

- **A) 120:** La coma quedó corrida un lugar: es diez veces la respuesta.
- **B) 8:** Calcula solo el 10% y se olvida del resto del porcentaje.
- **C) 68:** Es el resto (85%), los que no. La pregunta es por el 15%.

**Truco:** Con el 10% como bloque armas casi cualquier porcentaje: el 5% es su mitad y el 1% es su décima parte.

---

### 3. B) 35 El NO

En un equipo de 50 personas, el 30% trabaja remoto. ¿Cuántas personas NO trabajan remoto?

A) 70 · B) 35 · C) 20 · D) 15

#### La cuenta

1. Los que no son el  $100\% - 30\% = 70\%$
2. 10% de 50 = 5
3.  $70\% = 7 \times 5 = 35$

**Por qué:** Cuando la pregunta tiene un NO, lo más rápido es calcular directo el porcentaje de los que no.

#### Las otras opciones

- **A) 70:** Es el porcentaje de los que no (70%), pero la pregunta pide cuántos son.
- **C) 20:** Resta el 30 del porcentaje como si fuera una cantidad:  $50 - 30$ .

- **D) 15:** Son los que sí. La pregunta tenía un NO.

**Truco:** Antes de calcular, repite la pregunta con tus palabras y con la base adelante: de tantos, ¿cuántos NO?

#### 4. B) 16 Promedio simple

Un repartidor hizo 8, 20, 11 y 25 entregas en 4 días. ¿Cuál es su promedio de entregas por día?  
A) 13 · B) 16 · C) 21,3 · D) 16,5

##### La cuenta

1. Suma:  $8 + 20 + 11 + 25 = 64$
2. Entre la cantidad de datos:  $64 \div 4 = 16$

**Por qué:** El promedio reparte la suma en partes iguales: es lo que tocaría a cada uno si todos fueran iguales.

##### Las otras opciones

- **A) 13:** Se olvida el último dato (25).
- **C) 21,3:** Divide la suma por 3 en vez de por 4.
- **D) 16,5:** Promedia solo el más chico y el más grande (8 y 25).

**Truco:** Sin sumar números grandes: toma 10 de referencia. Los desvíos son -2, +10, +1, +15, suman 24, y repartidos entre 4 dan 6. Promedio:  $10 + 6 = 16$ .

#### 5. A) 20% Caída porcentual

El tiempo promedio de entrega bajó de 50 a 40 minutos. ¿En qué porcentaje bajó?  
A) 20% · B) 25% · C) 10% · D) 80%

##### La cuenta

1. Cuánto bajó:  $50 - 40 = 10$
2. Sobre el de antes:  $10 \div 50 = 0,2$
3. Por 100: 20%

**Por qué:** Una baja también se mide contra el punto de partida. Acá el de antes es el número grande.

##### Las otras opciones

- **B) 25%:** Divide lo que bajó sobre 40, el número nuevo. La base es el de antes, 50.
- **C) 10%:** Es la baja en unidades (10) escrita como si fuera un porcentaje.
- **D) 80%:** Es  $40 \div 50$ : lo que quedó, no lo que bajó.

**Truco:** Atajo:  $40 \div 50 = 0,8$  y se lo quitas a 1:  $1 - 0,8 = 0,2$ .

#### 6. B) 30% Parte sobre total

| Canal         | Ventas (miles de \$) |
|---------------|----------------------|
| Tienda online | 180                  |
| Local         | 120                  |
| Mayoristas    | 60                   |
| Otros         | 40                   |

¿Qué porcentaje de las ventas viene del Local?  
A) 33,3% · B) 30% · C) 42,9% · D) 70%

##### La cuenta

1. Total:  $180 + 120 + 60 + 40 = 400$

2. Parte sobre total:  $120 \div 400 = 0,3$

3. Por 100: 30%

**Por qué:** Para saber qué parte del total es algo, la cuenta es siempre la misma: la parte arriba y el total abajo.

#### Las otras opciones

- **A) 33,3%:** Se olvida la fila Otros al sumar el total (360 en vez de 400).
- **C) 42,9%:** Divide sobre el resto (280) en vez de sobre el total.
- **D) 70%:** Es la parte que no es Local: lo contrario de lo que se pregunta.

**Truco:** Estima antes de dividir. Si la parte es menos de la mitad del total, la respuesta tiene que ser menos de 50%, y eso ya descarta opciones.

---

### 7. C) 25% Crecimiento porcentual

Una app tenía 200 usuarios activos en abril y 250 en junio. ¿En qué porcentaje crecieron los usuarios activos?

A) 20% · B) 125% · C) 25% · D) 50%

#### La cuenta

1. Cuánto creció:  $250 - 200 = 50$
2. Sobre el de antes:  $50 \div 200 = 0,25$
3. Por 100: 25%

**Por qué:** El crecimiento se mide contra el punto de partida, así que siempre se divide sobre el número de antes.

#### Las otras opciones

- **A) 20%:** Divide el aumento sobre 250, el número nuevo. La base tiene que ser el de antes.
- **B) 125%:** Es  $250 \div 200 = 1,25$  sin quitarle el 1. Ese número compara lo nuevo con lo viejo, pero no dice cuánto creció.
- **D) 50%:** Es el aumento en unidades (50) escrito como si fuera un porcentaje.

**Truco:** Atajo:  $250 \div 200 = 1,25$  y le quitas el 1. Te queda 0,25, o sea 25%.

---

### 8. B) 5 horas Velocidad, distancia y tiempo

Un camión recorre 240 km en 3 horas. A la misma velocidad, ¿cuántas horas tarda en recorrer 400 km?

A) 80 horas · B) 5 horas · C) 4 horas · D) 1,8 horas

#### La cuenta

1. Velocidad:  $240 \div 3 = 80$  km por hora
2. Tiempo:  $400 \div 80 = 5$  horas

**Por qué:** Tiempo es distancia dividida por velocidad. Primero sacas cuánto recorre en una hora.

#### Las otras opciones

- **A) 80 horas:** Es la velocidad (80 km por hora), no el tiempo.
- **C) 4 horas:** Suma una hora a ojo porque la distancia creció, sin sacar la velocidad.
- **D) 1,8 horas:** Regla de tres al revés:  $3 \times 240 \div 400$ . Más distancia tiene que llevar más tiempo.

**Truco:** Comprueba:  $5 \text{ horas} \times 80 \text{ km por hora} = 400 \text{ km}$ .

## 9. A) \$380 Comisión: porcentaje más fijo

Una empresa hace 40 pagos de \$500 cada uno. La comisión es 1,5% del monto más \$2 fijos por pago. ¿Cuánto paga de comisiones en total?

A) \$380 · B) \$302 · C) \$300 · D) \$87,5

### La cuenta

1. Monto total:  $40 \times \$500 = \$20.000$
2. Parte porcentual: 1,5% de  $\$20.000 = \$300$
3. Parte fija:  $40 \times \$2 = \$80$
4. Total:  $\$300 + \$80 = \$380$

**Por qué:** La comisión tiene dos pedazos que se calculan por separado: el porcentaje va sobre todo el monto y el fijo se cobra una vez por pago.

### Las otras opciones

- **B) \$302:** Cobra el fijo una sola vez, cuando es uno por cada pago.
- **C) \$300:** Se olvida del cargo fijo.
- **D) \$87,5:** Calcula el 1,5% de un solo pago (\$7,5) y no lo multiplica por los 40 pagos.

**Truco:** El 1% es correr la coma dos lugares: 1% de  $\$20.000 = \$200$ . De ahí armas el 1,5%.

## 10. B) Tostadoras Tablas

| Producto   | Mes 1 | Mes 2 |
|------------|-------|-------|
| Cafeteras  | 120   | 150   |
| Tostadoras | 45    | 63    |
| Licuadoras | 80    | 95    |
| Batidoras  | 200   | 240   |

¿Qué producto tuvo el mayor crecimiento porcentual del Mes 1 al Mes 2?

A) Cafeteras · B) Tostadoras · C) Licuadoras · D) Batidoras

### La cuenta

1. Cafeteras:  $150 \div 120 = 1,25$ , crece 25%
2. Tostadoras:  $63 \div 45 = 1,4$ , crece 40%
3. Licuadoras:  $95 \div 80 = 1,188$ , crece 18,8%
4. Batidoras:  $240 \div 200 = 1,2$ , crece 20%

**Por qué:** Para comparar cambios de cosas de distinto tamaño hay que pasarlos a porcentaje, cada uno sobre su propio número de antes.

### Las otras opciones

- **A) Cafeteras:** Creció 25% (120 a 150).
- **C) Licuadoras:** Creció 18,8% (80 a 95).
- **D) Batidoras:** Creció 20% (200 a 240). Es el cambio más grande en unidades, pero la pregunta es en porcentaje.

**Truco:** No hace falta el porcentaje exacto de cada una: con el cociente (nuevo  $\div$  viejo) alcanza para ver cuál es más grande.

---

### 11. C) 25% Veces, porcentaje y puntos

La tasa de conversión de una tienda pasó de 4% a 5%. ¿En qué porcentaje aumentó la tasa respecto de su valor anterior?

A) 125% · B) 20% · C) 25% · D) 1%

#### La cuenta

1. Cambio:  $5 - 4 = 1$  punto más
2. Sobre el de antes:  $1 \div 4 = 0,25$
3. Por 100: 25%

**Por qué:** Con los mismos datos hay tres preguntas distintas: cuántas veces ( $5 \div 4$ ), qué porcentaje ( $5 \div 4$  y le quitas el 1) y cuántos puntos ( $5 - 4$ ). Cada una da un número distinto.

#### Las otras opciones

- **A) 125%:** Es  $5 \div 4$  sin quitarle el 1.
- **B) 20%:** Divide sobre 5, la tasa nueva. La base es la de antes, 4.
- **D) 1%:** Son los puntos porcentuales ( $5 - 4$ ). La pregunta es por el porcentaje.

**Truco:** Atajo:  $5 \div 4 = 1,25$ , y le quitas el 1.

---

### 12. D) 36 Razones

En un club, la razón de niños a niñas es 5:4. Hay 20 niños. ¿Cuántas personas hay en total?

A) 45 · B) 29 · C) 16 · D) 36

#### La cuenta

1. 5 partes son 20 niños, así que una parte es  $20 \div 5 = 4$
2. Niñas: 4 partes = 16
3. Total: 9 partes = 36

**Por qué:** Una razón 5:4 no da cantidades: dice que el grupo se reparte en 9 partes iguales, 5 de un lado y 4 del otro.

#### Las otras opciones

- **A) 45:** Toma los 20 niños como si fueran las niñas, que son 4 partes y no 5.
- **B) 29:** Le suma los números de la razón ( $5 + 4$ ) a los 20.
- **C) 16:** Son solo las niñas.

**Truco:** El total siempre es múltiplo de 9. Descarta las opciones que no lo sean.

---

### 13. A) 8 Proporción inversa

4 personas terminan un trabajo en 6 días. ¿En cuántos días lo terminan 3 personas trabajando al mismo ritmo?

A) 8 · B) 4,5 · C) 7 · D) 24

#### La cuenta

1. Trabajo total:  $4 \times 6 = 24$  días-persona
2. Con 3:  $24 \div 3 = 8$

**Por qué:** Más personas terminan antes: las dos cantidades van al revés. Lo que no cambia es el trabajo total, así que se reparte entre la cantidad nueva.

#### Las otras opciones

- **B) 4,5:** Regla de tres directa:  $6 \times 3 \div 4$ . Pero con menos personas se tarda más.
- **C) 7:** Suma al tiempo la diferencia de personas (1), en vez de mantener la proporción.
- **D) 24:** Es el trabajo total ( $4 \times 6$ ), falta repartirlo entre 3.

**Truco:** Comprueba multiplicando:  $3 \times 8$  tiene que dar 24, igual que  $4 \times 6$ .

#### 14. B) \$6.000 Reparto proporcional

Dos socias reparten \$10.000 en proporción 3 a 2. ¿Cuánto recibe la que más recibe?

A) \$4.000 · B) \$6.000 · C) \$2.000 · D) \$5.000

##### La cuenta

1. Partes en total:  $3 + 2 = 5$
2. Una parte:  $\$10.000 \div 5 = \$2.000$
3. La que más recibe tiene 3 partes:  $3 \times \$2.000 = \$6.000$

**Por qué:** Repartir 3 a 2 es partir el total en 5 pedazos iguales y darle a cada una los pedazos que le tocan.

##### Las otras opciones

- **A) \$4.000:** Es lo que recibe la que menos recibe.
- **C) \$2.000:** Es el valor de una sola parte: falta multiplicar por las partes que le tocan.
- **D) \$5.000:** Reparte en partes iguales.

**Truco:** Comprueba que lo de todas sume el total:  $\$6.000 + \$4.000 = \$10.000$ .

#### 15. B) 76 Promedio ponderado

La clase A tiene 20 estudiantes con un puntaje promedio de 70. La clase B tiene 30 estudiantes con un promedio de 80. ¿Cuál es el promedio de los 50 estudiantes juntos?

A) 74 · B) 76 · C) 75 · D) 80

##### La cuenta

1. Total:  $20 \times 70 + 30 \times 80 = 1.400 + 2.400 = 3.800$
2. Entre todos:  $3.800 \div 50 = 76$

**Por qué:** Cada grupo pesa según su tamaño. Por eso se recupera el total de cada grupo, se suma todo y se divide por la cantidad total.

##### Las otras opciones

- **A) 74:** Cruza los pesos: le da a cada grupo el tamaño del otro.
- **C) 75:** Es el promedio simple de los promedios, como si todos los grupos fueran del mismo tamaño.
- **D) 80:** Se queda con el promedio del grupo más grande, sin mezclar con los otros.

**Truco:** Sin cuentas largas: si los grupos fueran del mismo tamaño daría 75. Como el grupo más grande tiene promedio 80, la respuesta tiene que estar entre 75 y 80.

#### 16. D) 25% Embudo: conversión total

| Etapas   | Cantidad |
|----------|----------|
| Visitas  | 2.000    |
| Carrito  | 1.500    |
| Checkout | 1.000    |
| Compra   | 500      |

¿Qué porcentaje de las visitas terminó en compra?

A) 75% · B) 50% · C) 33,3% · D) 25%

##### La cuenta

1. La parte: los que llegaron al final, 500

2. La base: los que entraron, 2.000

3.  $500 \div 2.000 = 0,25$ , o sea 25%

**Por qué:** La conversión total es la última etapa sobre la primera. Las del medio no hacen falta.

#### Las otras opciones

- **A) 75%:** Son los que se quedaron en el camino. La pregunta es por los que llegaron.
- **B) 50%:** Es solo el último paso ( $500 \div 1.000$ ), no el embudo completo.
- **C) 33,3%:** Divide sobre Carrito (1.500). La base es la primera etapa.

**Truco:** Estima: 500 es la cuarta parte de 2.000.

---

### 17. A) USD 180 Tipo de cambio

El tipo de cambio es 1 USD = 20 pesos. Un proveedor factura 3.600 pesos. ¿Cuántos dólares son?

A) USD 180 · B) USD 18 · C) USD 1.800 · D) USD 72.000

#### La cuenta

1. De pesos a dólares se divide por el tipo de cambio:  $3.600 \div 20 = 180$

**Por qué:** Si 1 dólar son 20 pesos, cada 20 pesos tienes un dólar. Contar cuántas veces entra 20 en el monto es dividir.

#### Las otras opciones

- **B) USD 18:** La coma quedó corrida un lugar para el otro lado.
- **C) USD 1.800:** La coma quedó corrida un lugar: es diez veces la respuesta.
- **D) USD 72.000:** Multiplica en vez de dividir. Un dólar son muchos pesos, así que en dólares el número tiene que quedar más chico.

**Truco:** Divide en dos pasos:  $3.600 \div 10 = 360$ , y  $360 \div 2 = 180$ .

---

### 18. A) \$1.210 Crecimiento compuesto

Inviertes \$1.000 al 10% anual y los intereses se suman al capital. ¿Cuánto tienes después de 2 años?

A) \$1.210 · B) \$1.100 · C) \$1.200 · D) \$1.010

#### La cuenta

1. Primer año:  $\$1.000 + 10\% = \$1.100$

2. Segundo año, sobre \$1.100:  $\$1.100 + \$110 = \$1.210$

**Por qué:** El segundo aumento se calcula sobre lo que ya creció, no sobre el valor inicial. Por eso da un poco más que sumar los porcentajes.

#### Las otras opciones

- **B) \$1.100:** Cuenta un solo año.
- **C) \$1.200:** Suma 20% de una vez, como si el segundo aumento fuera sobre el valor inicial.
- **D) \$1.010:** Multiplica los porcentajes entre sí.

**Truco:** Multiplica el factor por sí mismo:  $1,1 \times 1,1 = 1,21$ .

---

### 19. C) 25% menos Porcentajes seguidos

El precio de un producto sube 50% en marzo y baja 50% en abril. Comparado con el precio de febrero, el de abril es:

A) 50% menos · B) 25% más · C) 25% menos · D) Igual

#### La cuenta

1. Arranca en 100

2. Sube 50%:  $100 \times 1,5 = 150$

3. Baja 50% sobre 150:  $150 \times 0,5 = 75$
4. Termina en 75 contra 100: 25% menos

**Por qué:** Cada porcentaje se calcula sobre el valor que había en ese momento. El segundo cambio ya no es sobre 100.

#### Las otras opciones

- **A) 50% menos:** Se queda solo con el segundo cambio.
- **B) 25% más:** Hace bien la cuenta pero se equivoca de dirección.
- **D) Igual:** Suma los porcentajes (+50% y -50%) como si los dos fueran sobre la misma base.

**Truco:** Multiplica los factores:  $1,5 \times 0,5 = 0,75$ . Si da más de 1 subió, si da menos bajó.

---

## 20. D) \$300 Precio original

Un producto está en oferta a \$240 después de un descuento de 20%. ¿Cuál era el precio original?

A) \$192 · B) \$260 · C) \$288 · D) \$300

#### La cuenta

1. Con 20% de descuento pagas el 80% del precio
2. \$240 es el 80% del original
3. Si el 80% son \$240, el 1% es \$3 y el 100% es \$300

**Por qué:** El descuento se calculó sobre un precio que no conoces. Lo que sí sabes es que \$240 es el 80% de ese precio, así que se divide.

#### Las otras opciones

- **A) \$192:** Le vuelve a aplicar el descuento.
- **B) \$260:** Suma 20 pesos, como si el porcentaje fuera una cantidad.
- **C) \$288:** Le suma el 20% a \$240. Pero el 20% se calculó sobre el precio original, no sobre el de oferta.

**Truco:** Directo:  $240 \div 0,8 = 300$ . Y compruebas: 20% de 300 es 60, y  $300 - 60 = 240$ .

---

## 21. B) 5 Ecuaciones

Resuelve para x:  $(x + 3) / 2 = (x + 7) / 3$

A) 4 · B) 5 · C) -15 · D) -5

#### La cuenta

1. Multiplicas en cruz:  $3 \times (x + 3) = 2 \times (x + 7)$
2.  $3x + 9 = 2x + 14$
3. Pasas las x a un lado y los números al otro:  $x = 5$
4. Compruebas:  $(5 + 3) \div 2 = 8 \div 2 = 4$ , y  $(5 + 7) \div 3 = 12 \div 3 = 4$

**Por qué:** Cada denominador pasa multiplicando al otro lado. Así quedan dos lados sin fracciones y la igualdad sigue siendo la misma.

#### Las otras opciones

- **A) 4:** Es el valor de cada lado de la igualdad (4), no el de x.
- **C) -15:** Multiplica en cruz al revés:  $2 \times (x + 3) = 3 \times (x + 7)$ . Cada denominador tiene que pasar al otro lado.
- **D) -5:** Se equivoca con un signo al pasar los términos de lado.

**Truco:** Si despejar te lleva mucho, prueba las opciones: la que deja los dos lados iguales es la buena.

---

## 22. B) 3 Caja: cuántos meses más

Una empresa tiene \$600.000 en caja y gasta \$50.000 por mes. Si baja el gasto a \$40.000 por mes, ¿cuántos meses más que antes le dura la caja?

A) 2,4 · B) 3 · C) 15 · D) 12

### La cuenta

1. Antes:  $\$600.000 \div \$50.000 = 12$  meses
2. Después:  $\$600.000 \div \$40.000 = 15$  meses
3. Diferencia:  $15 - 12 = 3$

**Por qué:** La pregunta es por la diferencia: siempre son dos divisiones y una resta. Y como el gasto está abajo en la división, cambiar el gasto un porcentaje mueve la duración en otro porcentaje distinto.

### Las otras opciones

- **A) 2,4:** Es el 20% de 12 meses. Suena lógico, pero la duración no cambia en el mismo porcentaje que el gasto.
- **C) 15:** Es cuánto dura la caja después, sin restarle lo de antes.
- **D) 12:** Es cuánto dura la caja antes del cambio.

**Truco:** Ojo con la palabra más o menos: la respuesta es la resta, no la duración nueva.

---

## 23. D) 18 Secuencias

Observa la secuencia 3, 4, 6, 9, 13, ... ¿Cuál es el siguiente número?

A) 19 · B) 17 · C) 26 · D) 18

### La cuenta

1. Diferencias: +1, +2, +3, +4
2. Cada diferencia crece de a 1, la que sigue es +5
3.  $13 + 5 = 18$

**Por qué:** Cuando la diferencia no es fija, mira cómo cambian las diferencias: acá forman su propia serie.

### Las otras opciones

- **A) 19:** Salta un número en el patrón de diferencias.
- **B) 17:** Repite la última diferencia (+4) en vez de seguir el patrón.
- **C) 26:** Duplica el último número, pero la serie no se duplica.

**Truco:** Orden para probar: diferencia fija, diferencias que crecen, multiplicar, sumar los dos anteriores, dos series intercaladas.

---

## 24. D) 25% Volver al precio original

Un precio baja 20%. ¿En qué porcentaje tiene que subir el precio nuevo para volver al original?

A) 16,7% · B) 20% · C) 80% · D) 25%

### La cuenta

1. Arranca en 100 y baja a 80
2. Para volver a 100 le faltan 20
3. 20 sobre 80, que ahora es el de antes: 0,25, o sea 25%

**Por qué:** La subida se calcula sobre el precio rebajado, que es más chico. Por eso hay que subir más porcentaje del que se bajó.

### Las otras opciones

- **A) 16,7%:** Divide 20 sobre 120: usa una base que no aparece en ningún lado.

- **B) 20%:** Sube lo mismo que bajó. Pero el 20% de subida se calcula sobre un precio más chico, así que no alcanza.
- **C) 80%:** Es lo que quedó del precio (80%), no lo que falta subir.

**Truco:** Nuevo sobre viejo:  $100 \div 80 = 1,25$ , y le quitas el 1.

## 25. C) De Prueba gratis a Pago Embudo: mayor pérdida

| Etapas        | Cantidad |
|---------------|----------|
| Visitas       | 5.000    |
| Registro      | 3.000    |
| Prueba gratis | 2.400    |
| Pago          | 1.200    |

¿En qué paso se pierde la mayor proporción respecto de la etapa anterior?

A) De Visitas a Registro · B) De Registro a Prueba gratis · C) De Prueba gratis a Pago · D) Todos los pasos pierden la misma proporción

### La cuenta

1. De Visitas a Registro:  $3.000 \div 5.000 = 0,6$ , se pierde 40%
2. De Registro a Prueba gratis:  $2.400 \div 3.000 = 0,8$ , se pierde 20%
3. De Prueba gratis a Pago:  $1.200 \div 2.400 = 0,5$ , se pierde 50%

**Por qué:** Proporción respecto de la etapa anterior quiere decir dividir sobre la etapa de arriba, de donde viene la gente.

### Las otras opciones

- **A) De Visitas a Registro:** Ahí se pierde 40% (2.000 de 5.000). Es la resta más grande, pero la pregunta es por proporción.
- **B) De Registro a Prueba gratis:** Ahí se pierde 20% (600 de 3.000).
- **D) Todos los pasos pierden la misma proporción:** Las proporciones no son iguales: 40%, 20%, 50%.

**Truco:** No te guíes por la resta más grande. El primer paso casi siempre la tiene, solo porque es la etapa con más gente.

## Tanda 2 · explicaciones

---

### 26. D) 44 El NO

De 80 clientes, el 45% pagó con tarjeta. ¿Cuántos clientes NO pagaron con tarjeta?  
A) 36 · B) 55 · C) 35 · D) 44

#### La cuenta

1. Los que no son el  $100\% - 45\% = 55\%$
2. 10% de 80 = 8
3.  $50\% = 5 \times 8 = 40$
4. 5% es la mitad del 10% = 4
5.  $55\% = 40 + 4 = 44$

**Por qué:** Cuando la pregunta tiene un NO, lo más rápido es calcular directo el porcentaje de los que no.

#### Las otras opciones

- **A) 36:** Son los que sí. La pregunta tenía un NO.
- **B) 55:** Es el porcentaje de los que no (55%), pero la pregunta pide cuántos son.
- **C) 35:** Resta el 45 del porcentaje como si fuera una cantidad:  $80 - 45$ .

**Truco:** Antes de calcular, repite la pregunta con tus palabras y con la base adelante: de tantos, ¿cuántos NO?

---

### 27. A) 25% Caída porcentual

Una tienda tenía 120 devoluciones al mes y ahora tiene 90. ¿En qué porcentaje bajaron las devoluciones?  
A) 25% · B) 75% · C) 33,3% · D) 30%

#### La cuenta

1. Cuánto bajó:  $120 - 90 = 30$
2. Sobre el de antes:  $30 \div 120 = 0,25$
3. Por 100: 25%

**Por qué:** Una baja también se mide contra el punto de partida. Acá el de antes es el número grande.

#### Las otras opciones

- **B) 75%:** Es  $90 \div 120$ : lo que quedó, no lo que bajó.
- **C) 33,3%:** Divide lo que bajó sobre 90, el número nuevo. La base es el de antes, 120.
- **D) 30%:** Es la baja en unidades (30) escrita como si fuera un porcentaje.

**Truco:** Atajo:  $90 \div 120 = 0,75$  y se lo quitas a 1:  $1 - 0,75 = 0,25$ .

## 28. D) 25% Parte sobre total

| Gasto del mes | Miles de \$ |
|---------------|-------------|
| Sueldos       | 450         |
| Alquiler      | 150         |
| Pauta         | 250         |
| Otros         | 150         |

¿Qué porcentaje del gasto se va en Pauta?

A) 33,3% · B) 75% · C) 29,4% · D) 25%

### La cuenta

1. Total:  $450 + 150 + 250 + 150 = 1.000$
2. Parte sobre total:  $250 \div 1.000 = 0,25$
3. Por 100: 25%

**Por qué:** Para saber qué parte del total es algo, la cuenta es siempre la misma: la parte arriba y el total abajo.

### Las otras opciones

- **A) 33,3%:** Divide sobre el resto (750) en vez de sobre el total.
- **B) 75%:** Es la parte que no es Pauta: lo contrario de lo que se pregunta.
- **C) 29,4%:** Se olvida la fila Alquiler al sumar el total (850 en vez de 1.000).

**Truco:** Estima antes de dividir. Si la parte es menos de la mitad del total, la respuesta tiene que ser menos de 50%, y eso ya descarta opciones.

## 29. B) 70 Regla de tres directa

Una máquina empaca 45 cajas en 9 minutos. ¿Cuántas empaca en 14 minutos?

A) 50 · B) 70 · C) 630 · D) 28,9

### La cuenta

1. Por minuto:  $45 \div 9 = 5$
2. Para 14:  $5 \times 14 = 70$

**Por qué:** Es proporción directa: si una cantidad se duplica, la otra también. Por eso se saca cuánto toca por unidad y se multiplica.

### Las otras opciones

- **A) 50:** Suma la diferencia ( $14 - 9 = 5$ ) en vez de mantener la proporción.
- **C) 630:** Multiplica  $45 \times 14$  y se olvida de dividir por 9.
- **D) 28,9:** Regla de tres al revés:  $45 \times 9 \div 14$ . Acá, si una cantidad sube, la otra también.

**Truco:** Pregúntate primero si al subir una cantidad la otra sube o baja. Si suben juntas, la respuesta tiene que ser más grande que el dato de partida.

## 30. D) 21 Porcentaje de un número

Una tienda tiene 60 productos y el 35% está en oferta. ¿Cuántos productos están en oferta?

A) 39 · B) 18 · C) 210 · D) 21

### La cuenta

1. 10% de 60: corres la coma un lugar = 6
2.  $30\% = 3 \times 6 = 18$

3. 5% es la mitad del 10% = 3

4. 35% = 18 + 3 = 21

**Por qué:** Un porcentaje es una parte de cada 100. El 10% de algo siempre es ese algo dividido por 10.

#### Las otras opciones

- **A) 39:** Es el resto (65%), los que no. La pregunta es por el 35%.
- **B) 18:** Calcula solo el 30% y se olvida del resto del porcentaje.
- **C) 210:** La coma quedó corrida un lugar: es diez veces la respuesta.

**Truco:** Con el 10% como bloque armas casi cualquier porcentaje: el 5% es su mitad y el 1% es su décima parte.

---

### 31. C) 140 Promedio simple

Una cafetería vendió 120, 140, 150, 110 y 180 cafés en 5 días. ¿Cuál es el promedio diario?

A) 145 · B) 175 · C) 140 · D) 130

#### La cuenta

1. Suma:  $120 + 140 + 150 + 110 + 180 = 700$

2. Entre la cantidad de datos:  $700 \div 5 = 140$

**Por qué:** El promedio reparte la suma en partes iguales: es lo que tocaría a cada uno si todos fueran iguales.

#### Las otras opciones

- **A) 145:** Promedia solo el más chico y el más grande (110 y 180).
- **B) 175:** Divide la suma por 4 en vez de por 5.
- **D) 130:** Se olvida el último dato (180).

**Truco:** Sin sumar números grandes: toma 130 de referencia. Los desvíos son -10, +10, +20, -20, +50, suman 50, y repartidos entre 5 dan 10. Promedio:  $130 + 10 = 140$ .

---

### 32. D) 30% Crecimiento porcentual

Una tienda recibió 400 pedidos en marzo y 520 en mayo. ¿En qué porcentaje crecieron los pedidos?

A) 130% · B) 23,1% · C) 120% · D) 30%

#### La cuenta

1. Cuánto creció:  $520 - 400 = 120$

2. Sobre el de antes:  $120 \div 400 = 0,3$

3. Por 100: 30%

**Por qué:** El crecimiento se mide contra el punto de partida, así que siempre se divide sobre el número de antes.

#### Las otras opciones

- **A) 130%:** Es  $520 \div 400 = 1,3$  sin quitarle el 1. Ese número compara lo nuevo con lo viejo, pero no dice cuánto creció.
- **B) 23,1%:** Divide el aumento sobre 520, el número nuevo. La base tiene que ser el de antes.
- **C) 120%:** Es el aumento en unidades (120) escrito como si fuera un porcentaje.

**Truco:** Atajo:  $520 \div 400 = 1,3$  y le quitas el 1. Te queda 0,3, o sea 30%.

### 33. A) EUR 400 Tipo de cambio

El tipo de cambio es 1 EUR = 1,25 USD. ¿Cuántos euros son USD 500?

A) EUR 400 · B) EUR 625 · C) EUR 4.000 · D) EUR 375

#### La cuenta

1. De dólares a euros se divide por lo que vale un euro:  $500 \div 1,25 = 400$
2. Comprobación:  $400 \times 1,25 = 500$

**Por qué:** La moneda que vale más siempre da un número más chico. Por eso se divide.

#### Las otras opciones

- **B) EUR 625:** Multiplica en vez de dividir. Un euro vale más que un dólar, así que tienen que ser menos euros.
- **C) EUR 4.000:** La coma quedó corrida un lugar.
- **D) EUR 375:** Le resta el 25% a los dólares. Dividir por 1,25 no es lo mismo que restar 25%.

**Truco:** Dividir por 1,25 es dividir por  $\frac{5}{4}$ , o sea multiplicar por  $\frac{4}{5}$ :  $500 \times 4 \div 5 = 400$ .

### 34. C) Norte Tablas

| Zona  | Trimestre 1 | Trimestre 2 |
|-------|-------------|-------------|
| Sur   | 150         | 180         |
| Este  | 54          | 63          |
| Norte | 76          | 95          |
| Oeste | 40          | 46          |

¿Qué zona tuvo el mayor crecimiento porcentual?

A) Sur · B) Este · C) Norte · D) Oeste

#### La cuenta

1. Sur:  $180 \div 150 = 1,2$ , crece 20%
2. Este:  $63 \div 54 = 1,167$ , crece 16,7%
3. Norte:  $95 \div 76 = 1,25$ , crece 25%
4. Oeste:  $46 \div 40 = 1,15$ , crece 15%

**Por qué:** Para comparar cambios de cosas de distinto tamaño hay que pasarlos a porcentaje, cada uno sobre su propio número de antes.

#### Las otras opciones

- **A) Sur:** Creció 20% (150 a 180). Es el cambio más grande en unidades, pero la pregunta es en porcentaje.
- **B) Este:** Creció 16,7% (54 a 63).
- **D) Oeste:** Creció 15% (40 a 46).

**Truco:** No hace falta el porcentaje exacto de cada una: con el cociente (nuevo  $\div$  viejo) alcanza para ver cuál es más grande.

### 35. D) \$15.000 Reparto proporcional

Dos socias reparten \$24.000 en proporción 5 a 3. ¿Cuánto recibe la que más recibe?

A) \$3.000 · B) \$12.000 · C) \$9.000 · D) \$15.000

#### La cuenta

1. Partes en total:  $5 + 3 = 8$

2. Una parte:  $\$24.000 \div 8 = \$3.000$
3. La que más recibe tiene 5 partes:  $5 \times \$3.000 = \$15.000$

**Por qué:** Repartir 5 a 3 es partir el total en 8 pedazos iguales y darle a cada una los pedazos que le tocan.

#### Las otras opciones

- **A) \$3.000:** Es el valor de una sola parte: falta multiplicar por las partes que le tocan.
- **B) \$12.000:** Reparte en partes iguales.
- **C) \$9.000:** Es lo que recibe la que menos recibe.

**Truco:** Comprueba que lo de todas sume el total:  $\$15.000 + \$9.000 = \$24.000$ .

---

### 36. D) \$250 Promedio ponderado

Una tienda hizo 30 ventas con un ticket promedio de \$200 y 10 ventas con un ticket promedio de \$400. ¿Cuál es el ticket promedio de las 40 ventas?  
A) \$300 · B) \$350 · C) \$200 · D) \$250

#### La cuenta

1. Total:  $30 \times 200 + 10 \times 400 = 6.000 + 4.000 = 10.000$
2. Entre todos:  $10.000 \div 40 = 250$

**Por qué:** Cada grupo pesa según su tamaño. Por eso se recupera el total de cada grupo, se suma todo y se divide por la cantidad total.

#### Las otras opciones

- **A) \$300:** Es el promedio simple de los promedios, como si todos los grupos fueran del mismo tamaño.
- **B) \$350:** Cruza los pesos: le da a cada grupo el tamaño del otro.
- **C) \$200:** Se queda con el promedio del grupo más grande, sin mezclar con los otros.

**Truco:** Sin cuentas largas: si los grupos fueran del mismo tamaño daría \$300. Como el grupo más grande tiene promedio \$200, la respuesta tiene que estar entre \$200 y \$300.

---

### 37. A) 1,5 veces Veces, porcentaje y puntos

La tasa de respuesta de un mail pasó de 2% a 3%. ¿Cuántas veces es la tasa nueva comparada con la vieja?  
A) 1,5 veces · B) 1 vez · C) 0,67 veces · D) 0,5 veces

#### La cuenta

1. Cuántas veces es dividir:  $3 \div 2 = 1,5$
2. Comprobación:  $2\% \times 1,5 = 3\%$

**Por qué:** Con los mismos datos hay tres preguntas distintas: cuántas veces ( $3 \div 2$ ), qué porcentaje ( $3 \div 2$  y le quitas el 1) y cuántos puntos ( $3 - 2$ ). Cada una da un número distinto.

#### Las otras opciones

- **B) 1 vez:** Resta las tasas ( $3 - 2$ ). Eso son puntos, no veces.
- **C) 0,67 veces:** Divide al revés:  $2 \div 3$ .
- **D) 0,5 veces:** Le quita el 1 a 1,5. Eso da el porcentaje de aumento (50%), no las veces.

**Truco:** Cuántas veces es la pregunta por cuánto multiplicas lo viejo para llegar a lo nuevo.

---

### 38. B) 60 Razones

En una tienda, la razón de clientes nuevos a clientes que repiten es 2:3. Hay 36 clientes que repiten. ¿Cuántas personas hay en total?  
A) 90 · B) 60 · C) 41 · D) 24

#### La cuenta

1. 3 partes son 36 clientes que repiten, así que una parte es  $36 \div 3 = 12$
2. Clientes nuevos: 2 partes = 24
3. Total: 5 partes = 60

**Por qué:** Una razón 2:3 no da cantidades: dice que el grupo se reparte en 5 partes iguales, 2 de un lado y 3 del otro.

#### Las otras opciones

- **A) 90:** Toma los 36 clientes que repiten como si fueran los clientes nuevos, que son 2 partes y no 3.
- **C) 41:** Le suma los números de la razón ( $2 + 3$ ) a los 36.
- **D) 24:** Son solo los clientes nuevos.

**Truco:** El total siempre es múltiplo de 5. Descarta las opciones que no lo sean.

---

### 39. C) \$500 Comisión: porcentaje más fijo

Una empresa hace 25 pagos de \$800 cada uno. La comisión es 2% del monto más \$4 fijos por pago. ¿Cuánto paga de comisiones en total?  
A) \$116 · B) \$400 · C) \$500 · D) \$404

#### La cuenta

1. Monto total:  $25 \times \$800 = \$20.000$
2. Parte porcentual: 2% de  $\$20.000 = \$400$
3. Parte fija:  $25 \times \$4 = \$100$
4. Total:  $\$400 + \$100 = \$500$

**Por qué:** La comisión tiene dos pedazos que se calculan por separado: el porcentaje va sobre todo el monto y el fijo se cobra una vez por pago.

#### Las otras opciones

- **A) \$116:** Calcula el 2% de un solo pago (\$16) y no lo multiplica por los 25 pagos.
- **B) \$400:** Se olvida del cargo fijo.
- **D) \$404:** Cobra el fijo una sola vez, cuando es uno por cada pago.

**Truco:** El 1% es correr la coma dos lugares: 1% de  $\$20.000 = \$200$ . De ahí armas el 2%.

---

### 40. B) 9 Proporción inversa

3 impresoras iguales terminan un pedido en 12 horas. ¿Cuántas horas tardan 4 impresoras?  
A) 16 · B) 9 · C) 36 · D) 11

#### La cuenta

1. Trabajo total:  $3 \times 12 = 36$  horas-impresora
2. Con 4:  $36 \div 4 = 9$

**Por qué:** Más impresoras terminan antes: las dos cantidades van al revés. Lo que no cambia es el trabajo total, así que se reparte entre la cantidad nueva.

#### Las otras opciones

- **A) 16:** Regla de tres directa:  $12 \times 4 \div 3$ . Pero con más impresoras se tarda menos.
- **C) 36:** Es el trabajo total ( $3 \times 12$ ), falta repartirlo entre 4.

- **D) 11:** Resta al tiempo la diferencia de impresoras (1), en vez de mantener la proporción.

**Truco:** Comprueba multiplicando:  $4 \times 9$  tiene que dar 36, igual que  $3 \times 12$ .

#### 41. C) 120 km/h Velocidad, distancia y tiempo

Un tren recorre 90 km en 45 minutos. ¿A qué velocidad va, en km por hora?

A) 135 km/h · B) 2 km/h · C) 120 km/h · D) 67,5 km/h

##### La cuenta

1. 45 minutos son tres cuartos de hora
2. En 15 minutos recorre  $90 \div 3 = 30$  km
3. En 60 minutos, 4 veces eso: 120 km/h

**Por qué:** Una velocidad en km por hora es cuánto recorrería en 60 minutos. Si te dan minutos, primero llevas todo a una hora.

##### Las otras opciones

- **A) 135 km/h:** Suma los kilómetros y los minutos.
- **B) 2 km/h:** Divide  $90 \div 45$ : eso da kilómetros por minuto, no por hora.
- **D) 67,5 km/h:** Convierte al revés: multiplica por los minutos y divide por 60.

**Truco:** Busca un bloque que entre en 60: 15 minutos entra 3 veces en 45 y 4 veces en 60.

#### 42. C) 20% Embudo: conversión total

| Etapas             | Cantidad |
|--------------------|----------|
| Descargas          | 5.000    |
| Registro           | 3.000    |
| Identidad validada | 2.000    |
| Primer pago        | 1.000    |

¿Qué porcentaje de las descargas llegó al primer pago?

A) 80% · B) 33,3% · C) 20% · D) 50%

##### La cuenta

1. La parte: los que llegaron al final, 1.000
2. La base: los que entraron, 5.000
3.  $1.000 \div 5.000 = 0,2$ , o sea 20%

**Por qué:** La conversión total es la última etapa sobre la primera. Las del medio no hacen falta.

##### Las otras opciones

- **A) 80%:** Son los que se quedaron en el camino. La pregunta es por los que llegaron.
- **B) 33,3%:** Divide sobre Registro (3.000). La base es la primera etapa.
- **D) 50%:** Es solo el último paso ( $1.000 \div 2.000$ ), no el embudo completo.

**Truco:** Estima: 1.000 es la quinta parte de 5.000.

#### 43. A) 4 Caja: cuántos meses más

Una startup tiene \$1.200.000 en caja y gasta \$100.000 por mes. Si baja su gasto 25%, ¿cuántos meses más que antes le dura la caja?

A) 4 · B) 3 · C) 16 · D) 12

##### La cuenta

1. Antes:  $\$1.200.000 \div \$100.000 = 12$  meses

2. Gasto nuevo: \$75.000
3. Después:  $\$1.200.000 \div \$75.000 = 16$  meses
4. Diferencia:  $16 - 12 = 4$

**Por qué:** La pregunta es por la diferencia: siempre son dos divisiones y una resta. Y como el gasto está abajo en la división, cambiar el gasto un porcentaje mueve la duración en otro porcentaje distinto.

#### Las otras opciones

- **B) 3:** Es el 25% de 12 meses. Suena lógico, pero la duración no cambia en el mismo porcentaje que el gasto.
- **C) 16:** Es cuánto dura la caja después, sin restarle lo de antes.
- **D) 12:** Es cuánto dura la caja antes del cambio.

**Truco:** Ojo con la palabra más o menos: la respuesta es la resta, no la duración nueva.

### 44. C) \$500 Precio original

Un producto está en oferta a \$450 después de un descuento de 10%. ¿Cuál era el precio original?  
A) \$460 · B) \$405 · C) \$500 · D) \$495

#### La cuenta

1. Con 10% de descuento pagas el 90% del precio
2. \$450 es el 90% del original
3. Si el 90% son \$450, el 1% es \$5 y el 100% es \$500

**Por qué:** El descuento se calculó sobre un precio que no conoces. Lo que sí sabes es que \$450 es el 90% de ese precio, así que se divide.

#### Las otras opciones

- **A) \$460:** Suma 10 pesos, como si el porcentaje fuera una cantidad.
- **B) \$405:** Le vuelve a aplicar el descuento.
- **D) \$495:** Le suma el 10% a \$450. Pero el 10% se calculó sobre el precio original, no sobre el de oferta.

**Truco:** Directo:  $450 \div 0,9 = 500$ . Y compruebas: 10% de 500 es 50, y  $500 - 50 = 450$ .

### 45. D) Todos los pasos pierden la misma proporción Embudo: mayor pérdida

| Etapas         | Cantidad |
|----------------|----------|
| Solicitudes    | 1.600    |
| Entrevista     | 1.200    |
| Prueba técnica | 900      |
| Oferta         | 675      |

¿En qué paso se pierde la mayor proporción respecto de la etapa anterior?

- A) De Solicitudes a Entrevista · B) De Entrevista a Prueba técnica · C) De Prueba técnica a Oferta · D) Todos los pasos pierden la misma proporción

#### La cuenta

1. De Solicitudes a Entrevista:  $1.200 \div 1.600 = 0,75$ , se pierde 25%
2. De Entrevista a Prueba técnica:  $900 \div 1.200 = 0,75$ , se pierde 25%
3. De Prueba técnica a Oferta:  $675 \div 900 = 0,75$ , se pierde 25%

**Por qué:** Proporción respecto de la etapa anterior quiere decir dividir sobre la etapa de arriba, de donde viene la gente.

#### Las otras opciones

- **A) De Solicitudes a Entrevista:** Ahí se pierde 25% (400 de 1.600), la misma proporción que en los otros pasos. Es la resta más grande, pero en proporción pierde lo mismo.
- **B) De Entrevista a Prueba técnica:** Ahí se pierde 25% (300 de 1.200), la misma proporción que en los otros pasos.
- **C) De Prueba técnica a Oferta:** Ahí se pierde 25% (225 de 900), la misma proporción que en los otros pasos.

**Truco:** No te guíes por la resta más grande. El primer paso casi siempre la tiene, solo porque es la etapa con más gente.

#### 46. C) 21% más Porcentajes seguidos

Un sueldo sube 10% en marzo y otro 10% en septiembre. Comparado con febrero, el sueldo de septiembre es:

A) 1% más · B) 20% más · C) 21% más · D) 10% más

##### La cuenta

1. Arranca en 100
2. Sube 10%:  $100 \times 1,1 = 110$
3. Sube 10% sobre 110:  $110 \times 1,1 = 121$
4. Termina en 121 contra 100: 21% más

**Por qué:** Cada porcentaje se calcula sobre el valor que había en ese momento. El segundo cambio ya no es sobre 100.

##### Las otras opciones

- **A) 1% más:** Multiplica los porcentajes entre sí ( $10\% \times 10\% = 1\%$ ).
- **B) 20% más:** Suma los porcentajes (+10% y +10%) como si los dos fueran sobre la misma base.
- **D) 10% más:** Aplica un solo aumento.

**Truco:** Multiplica los factores:  $1,1 \times 1,1 = 1,21$ . Si da más de 1 subió, si da menos bajó.

#### 47. A) \$2.205 Crecimiento compuesto

Un ahorro de \$2.000 rinde 5% mensual y lo ganado se suma cada mes. ¿Cuánto hay después de 2 meses?

A) \$2.205 · B) \$2.005 · C) \$2.200 · D) \$2.100

##### La cuenta

1. Primer mes:  $\$2.000 + 5\% = \$2.100$
2. Segundo mes, sobre \$2.100:  $\$2.100 + \$105 = \$2.205$

**Por qué:** El segundo aumento se calcula sobre lo que ya creció, no sobre el valor inicial. Por eso da un poco más que sumar los porcentajes.

##### Las otras opciones

- **B) \$2.005:** Multiplica los porcentajes entre sí.
- **C) \$2.200:** Suma 10% de una vez, como si el segundo aumento fuera sobre el valor inicial.
- **D) \$2.100:** Cuenta un solo mes.

**Truco:** Multiplica el factor por sí mismo:  $1,05 \times 1,05 = 1,1025$ .

#### 48. D) 48 Secuencias

Observa la secuencia 3, 6, 12, 24, ... ¿Cuál es el siguiente número?

A) 36 · B) 27 · C) 30 · D) 48

##### La cuenta

1. Cada número es el doble del anterior:  $3 \times 2 = 6$ ,  $6 \times 2 = 12$ ,  $12 \times 2 = 24$

2.  $24 \times 2 = 48$

**Por qué:** Si las diferencias crecen muy rápido, prueba dividir: cuando cada número sobre el anterior da lo mismo, la serie multiplica.

#### Las otras opciones

- **A) 36:** Suma la última diferencia (+12), como si fuera una serie que suma lo mismo.
- **B) 27:** Suma 3, el primer número.
- **C) 30:** Suma 6, que es la segunda diferencia.

**Truco:** Orden para probar: diferencia fija, diferencias que crecen, multiplicar, sumar los dos anteriores, dos series intercaladas.

---

### 49. A) 100% Volver al precio original

Un precio baja 50%. ¿En qué porcentaje tiene que subir el precio nuevo para volver al original?

A) 100% · B) 50% · C) 33,3% · D) 200%

#### La cuenta

1. Arranca en 100 y baja a 50
2. Para volver a 100 le faltan 50
3. 50 sobre 50, que ahora es el de antes: 1, o sea 100%

**Por qué:** La subida se calcula sobre el precio rebajado, que es más chico. Por eso hay que subir más porcentaje del que se bajó.

#### Las otras opciones

- **B) 50%:** Sube lo mismo que bajó. Pero el 50% de subida se calcula sobre un precio más chico, así que no alcanza.
- **C) 33,3%:** Divide 50 sobre 150: usa una base que no aparece en ningún lado.
- **D) 200%:** Es  $100 \div 50$  sin quitarle el 1.

**Truco:** Nuevo sobre viejo:  $100 \div 50 = 2$ , y le quitas el 1.

---

### 50. D) 19 Ecuaciones

Resuelve para x:  $(2x + 1) / 3 = (3x - 5) / 4$

A) 6 · B) -19 · C) 13 · D) 19

#### La cuenta

1. Multiplicas en cruz:  $4 \times (2x + 1) = 3 \times (3x - 5)$
2.  $8x + 4 = 9x - 15$
3. Pasas las x a un lado y los números al otro:  $-x = -19$
4.  $x = 19$
5. Compruebas:  $(2 \times 19 + 1) \div 3 = 39 \div 3 = 13$ , y  $(3 \times 19 - 5) \div 4 = 52 \div 4 = 13$

**Por qué:** Cada denominador pasa multiplicando al otro lado. Así quedan dos lados sin fracciones y la igualdad sigue siendo la misma.

#### Las otras opciones

- **A) 6:** Ignora los denominadores y resuelve  $(2x + 1) = (3x - 5)$ .
- **B) -19:** Se equivoca con un signo al pasar los términos de lado.
- **C) 13:** Es el valor de cada lado de la igualdad (13), no el de x.

**Truco:** Si despejar te lleva mucho, prueba las opciones: la que deja los dos lados iguales es la buena.

## Tanda 3 · explicaciones

### 51. A) 30 Regla de tres directa

Un auto gasta 18 litros cada 240 km. ¿Cuántos litros gasta en 400 km?

A) 30 · B) 10,8 · C) 178 · D) 7.200

#### La cuenta

1. Por km:  $18 \div 240 = 0,075$
2. Para 400:  $0,075 \times 400 = 30$

**Por qué:** Es proporción directa: si una cantidad se duplica, la otra también. Por eso se saca cuánto toca por unidad y se multiplica.

#### Las otras opciones

- **B) 10,8:** Regla de tres al revés:  $18 \times 240 \div 400$ . Acá, si una cantidad sube, la otra también.
- **C) 178:** Suma la diferencia ( $400 - 240 = 160$ ) en vez de mantener la proporción.
- **D) 7.200:** Multiplica  $18 \times 400$  y se olvida de dividir por 240.

**Truco:** Pregúntate primero si al subir una cantidad la otra sube o baja. Si suben juntas, la respuesta tiene que ser más grande que el dato de partida.

### 52. D) 50% Parte sobre total

| Zona   | Clientes |
|--------|----------|
| Norte  | 240      |
| Sur    | 160      |
| Centro | 280      |
| Oeste  | 120      |

¿Qué porcentaje de los clientes está en Norte y Sur juntos?

A) 58,8% · B) 100% · C) 30% · D) 50%

#### La cuenta

1. Total:  $240 + 160 + 280 + 120 = 800$
2. La parte:  $240 + 160 = 400$
3. Parte sobre total:  $400 \div 800 = 0,5$
4. Por 100: 50%

**Por qué:** Para saber qué parte del total es algo, la cuenta es siempre la misma: la parte arriba y el total abajo.

#### Las otras opciones

- **A) 58,8%:** Se olvida la fila Oeste al sumar el total (680 en vez de 800).
- **B) 100%:** Divide sobre el resto (400) en vez de sobre el total.
- **C) 30%:** Cuenta solo Norte y se olvida de Sur.

**Truco:** Estima antes de dividir. Si la parte es menos de la mitad del total, la respuesta tiene que ser menos de 50%, y eso ya descarta opciones.

---

**53. A) 40%** Caída porcentual

El costo de envío de un pedido pasó de \$250 a \$150. ¿En qué porcentaje bajó?

A) 40% · B) 60% · C) 100% · D) 66,7%

**La cuenta**

1. Cuánto bajó:  $250 - 150 = 100$
2. Sobre el de antes:  $100 \div 250 = 0,4$
3. Por 100: 40%

**Por qué:** Una baja también se mide contra el punto de partida. Acá el de antes es el número grande.

**Las otras opciones**

- **B) 60%:** Es  $150 \div 250$ : lo que quedó, no lo que bajó.
- **C) 100%:** Es la baja en unidades (100) escrita como si fuera un porcentaje.
- **D) 66,7%:** Divide lo que bajó sobre 150, el número nuevo. La base es el de antes, 250.

**Truco:** Atajo:  $150 \div 250 = 0,6$  y se lo quitas a 1:  $1 - 0,6 = 0,4$ .

---

**54. B) 156** El NO

De 240 pedidos, el 35% salió con envío express. ¿Cuántos pedidos NO salieron con envío express?

A) 65 · B) 156 · C) 84 · D) 205

**La cuenta**

1. Los que no son el  $100\% - 35\% = 65\%$
2. 10% de 240 = 24
3.  $60\% = 6 \times 24 = 144$
4. 5% es la mitad del 10% = 12
5.  $65\% = 144 + 12 = 156$

**Por qué:** Cuando la pregunta tiene un NO, lo más rápido es calcular directo el porcentaje de los que no.

**Las otras opciones**

- **A) 65:** Es el porcentaje de los que no (65%), pero la pregunta pide cuántos son.
- **C) 84:** Son los que sí. La pregunta tenía un NO.
- **D) 205:** Resta el 35 del porcentaje como si fuera una cantidad:  $240 - 35$ .

**Truco:** Antes de calcular, repite la pregunta con tus palabras y con la base adelante: de tantos, ¿cuántos NO?

---

**55. C) 75%** Crecimiento porcentual

Un equipo de soporte resolvía 80 tickets por semana y ahora resuelve 140. ¿En qué porcentaje aumentó?

A) 60% · B) 175% · C) 75% · D) 42,9%

**La cuenta**

1. Cuánto creció:  $140 - 80 = 60$
2. Sobre el de antes:  $60 \div 80 = 0,75$
3. Por 100: 75%

**Por qué:** El crecimiento se mide contra el punto de partida, así que siempre se divide sobre el número de antes.

**Las otras opciones**

- **A) 60%:** Es el aumento en unidades (60) escrito como si fuera un porcentaje.

- **B) 175%:** Es  $140 \div 80 = 1,75$  sin quitarle el 1. Ese número compara lo nuevo con lo viejo, pero no dice cuánto creció.
- **D) 42,9%:** Divide el aumento sobre 140, el número nuevo. La base tiene que ser el de antes.

**Truco:** Atajo:  $140 \div 80 = 1,75$  y le quitas el 1. Te queda 0,75, o sea 75%.

## 56. D) 50 Promedio simple

Un equipo cerró 48, 52, 63, 39, 45 y 53 tickets en 6 semanas. ¿Cuál es el promedio semanal?

A) 60 · B) 49,4 · C) 51 · D) 50

### La cuenta

1. Suma:  $48 + 52 + 63 + 39 + 45 + 53 = 300$
2. Entre la cantidad de datos:  $300 \div 6 = 50$

**Por qué:** El promedio reparte la suma en partes iguales: es lo que tocaría a cada uno si todos fueran iguales.

### Las otras opciones

- **A) 60:** Divide la suma por 5 en vez de por 6.
- **B) 49,4:** Se olvida el último dato (53).
- **C) 51:** Promedia solo el más chico y el más grande (39 y 63).

**Truco:** Sin sumar números grandes: toma 40 de referencia. Los desvíos son +8, +12, +23, -1, +5, +13, suman 60, y repartidos entre 6 dan 10. Promedio:  $40 + 10 = 50$ .

## 57. D) 108 Porcentaje de un número

De 240 personas encuestadas, el 45% prefiere pagar con transferencia. ¿Cuántas personas son?

A) 1.080 · B) 96 · C) 132 · D) 108

### La cuenta

1. 10% de 240: correes la coma un lugar = 24
2.  $40\% = 4 \times 24 = 96$
3. 5% es la mitad del 10% = 12
4.  $45\% = 96 + 12 = 108$

**Por qué:** Un porcentaje es una parte de cada 100. El 10% de algo siempre es ese algo dividido por 10.

### Las otras opciones

- **A) 1.080:** La coma quedó corrida un lugar: es diez veces la respuesta.
- **B) 96:** Calcula solo el 40% y se olvida del resto del porcentaje.
- **C) 132:** Es el resto (55%), los que no. La pregunta es por el 45%.

**Truco:** Con el 10% como bloque armas casi cualquier porcentaje: el 5% es su mitad y el 1% es su décima parte.

## 58. A) 25% Veces, porcentaje y puntos

La tasa de abandono del carrito bajó de 8% a 6%. ¿En qué porcentaje bajó respecto de su valor anterior?

A) 25% · B) 2% · C) 33,3% · D) 75%

### La cuenta

1. Cambio:  $8 - 6 = 2$  puntos menos
2. Sobre el de antes:  $2 \div 8 = 0,25$
3. Por 100: 25%

**Por qué:** Con los mismos datos hay tres preguntas distintas: cuántas veces ( $6 \div 8$ ), qué porcentaje ( $6 \div 8$  y se lo quitas a 1) y cuántos puntos ( $8 - 6$ ). Cada una da un número distinto.

**Las otras opciones**

- **B) 2%:** Son los puntos porcentuales ( $8 - 6$ ). La pregunta es por el porcentaje.
- **C) 33,3%:** Divide sobre 6, la tasa nueva. La base es la de antes, 8.
- **D) 75%:** Es  $6 \div 8$ : lo que quedó, no lo que bajó.

**Truco:** Atajo:  $6 \div 8 = 0,75$ , y se lo quitas a 1.

---

**59. C) USD 300** Tipo de cambio

Tipos de cambio: 1 USD = 40 pesos y 1 USD = 5 reales. El proveedor A factura 24.000 pesos y el proveedor B factura 1.500 reales. ¿Cuántos dólares más se le pagan al proveedor A?  
A) USD 900 · B) USD 5.700 · C) USD 300 · D) USD 22.500

**La cuenta**

1. A en dólares:  $24.000 \div 40 = 600$
2. B en dólares:  $1.500 \div 5 = 300$
3. Diferencia:  $600 - 300 = 300$

**Por qué:** Solo se puede comparar lo que está en la misma moneda. Primero se pasa todo a dólares y después se resta.

**Las otras opciones**

- **A) USD 900:** Suma los dos montos en vez de restarlos.
- **B) USD 5.700:** Corre la coma al convertir los pesos:  $24.000 \div 40$  da 600, no 6.000.
- **D) USD 22.500:** Resta los montos sin convertirlos: pesos y reales no se pueden restar entre sí.

**Truco:**  $24.000 \div 40$  es lo mismo que  $2.400 \div 4$ .

---

**60. C) \$2.050** Comisión: porcentaje más fijo

Una empresa hace 50 pagos de \$1.200 cada uno. La comisión es 3% del monto más \$5 fijos por pago. ¿Cuánto paga de comisiones en total?  
A) \$1.805 · B) \$1.800 · C) \$2.050 · D) \$286

**La cuenta**

1. Monto total:  $50 \times \$1.200 = \$60.000$
2. Parte porcentual: 3% de  $\$60.000 = \$1.800$
3. Parte fija:  $50 \times \$5 = \$250$
4. Total:  $\$1.800 + \$250 = \$2.050$

**Por qué:** La comisión tiene dos pedazos que se calculan por separado: el porcentaje va sobre todo el monto y el fijo se cobra una vez por pago.

**Las otras opciones**

- **A) \$1.805:** Cobra el fijo una sola vez, cuando es uno por cada pago.
- **B) \$1.800:** Se olvida del cargo fijo.
- **D) \$286:** Calcula el 3% de un solo pago (\$36) y no lo multiplica por los 50 pagos.

**Truco:** El 1% es correr la coma dos lugares: 1% de  $\$60.000 = \$600$ . De ahí armas el 3%.

## 61. B) 120 Razones

En una empresa, la razón de personas remotas a personas presenciales es 3:5. Hay 45 personas remotas. ¿Cuántas personas hay en total?

A) 75 · B) 120 · C) 53 · D) 72

### La cuenta

- 3 partes son 45 personas remotas, así que una parte es  $45 \div 3 = 15$
- Personas presenciales: 5 partes = 75
- Total: 8 partes = 120

**Por qué:** Una razón 3:5 no da cantidades: dice que el grupo se reparte en 8 partes iguales, 3 de un lado y 5 del otro.

### Las otras opciones

- **A) 75:** Son solo las personas presenciales.
- **C) 53:** Le suma los números de la razón ( $3 + 5$ ) a los 45.
- **D) 72:** Toma las 45 personas remotas como si fueran las personas presenciales, que son 5 partes y no 3.

**Truco:** El total siempre es múltiplo de 8. Descarta las opciones que no lo sean.

## 62. D) Empresa Tablas

| Plan     | Enero | Febrero |
|----------|-------|---------|
| Básico   | 90    | 81      |
| Estándar | 80    | 60      |
| Pro      | 150   | 120     |
| Empresa  | 50    | 35      |

¿Qué plan tuvo la mayor caída porcentual?

A) Básico · B) Estándar · C) Pro · D) Empresa

### La cuenta

- Básico:  $81 \div 90 = 0,9$ , cae 10%
- Estándar:  $60 \div 80 = 0,75$ , cae 25%
- Pro:  $120 \div 150 = 0,8$ , cae 20%
- Empresa:  $35 \div 50 = 0,7$ , cae 30%

**Por qué:** Para comparar cambios de cosas de distinto tamaño hay que pasarlos a porcentaje, cada uno sobre su propio número de antes.

### Las otras opciones

- **A) Básico:** Cayó 10% (90 a 81).
- **B) Estándar:** Cayó 25% (80 a 60).
- **C) Pro:** Cayó 20% (150 a 120). Es el cambio más grande en unidades, pero la pregunta es en porcentaje.

**Truco:** No hace falta el porcentaje exacto de cada una: con el cociente (nuevo  $\div$  viejo) alcanza para ver cuál es más grande.

---

**63. D) 60 km/h** Velocidad, distancia y tiempo

Tienes que recorrer 150 km en 2 horas y 30 minutos. ¿A qué velocidad promedio tienes que ir?

A) 50 km/h · B) 65,2 km/h · C) 75 km/h · D) 60 km/h

**La cuenta**

1. 2 horas y 30 minutos son 2,5 horas
2.  $150 \div 2,5 = 60 \text{ km/h}$

**Por qué:** Los minutos se pasan a fracción de hora antes de dividir: 30 minutos es media hora, 0,5, y no 0,3.

**Las otras opciones**

- **A) 50 km/h:** Redondea el tiempo a 3 horas.
- **B) 65,2 km/h:** Toma 2 horas y 30 minutos como 2,3 horas. Media hora es 0,5.
- **C) 75 km/h:** Ignora los 30 minutos.

**Truco:** Dividir por 2,5 es lo mismo que multiplicar por 2 y dividir por 5:  $150 \times 2 = 300$ , y  $300 \div 5 = 60$ .

---

**64. B) \$9.000** Reparto proporcional

Tres socias reparten \$18.000 en proporción 3 a 2 a 1. ¿Cuánto recibe la que más recibe?

A) \$6.000 · B) \$9.000 · C) \$3.000 · D) \$10.800

**La cuenta**

1. Partes en total:  $3 + 2 + 1 = 6$
2. Una parte:  $\$18.000 \div 6 = \$3.000$
3. La que más recibe tiene 3 partes:  $3 \times \$3.000 = \$9.000$

**Por qué:** Repartir 3 a 2 a 1 es partir el total en 6 pedazos iguales y darle a cada una los pedazos que le tocan.

**Las otras opciones**

- **A) \$6.000:** Reparte en partes iguales.
- **C) \$3.000:** Es lo que recibe la que menos recibe.
- **D) \$10.800:** Se olvida de la tercera socia al sumar las partes.

**Truco:** Comprueba que lo de todas sume el total:  $\$9.000 + \$6.000 + \$3.000 = \$18.000$ .

---

**65. B) 15** Proporción inversa

Un equipo de 6 personas termina una mudanza en 10 horas. Si solo van 4 personas, ¿cuántas horas tardan?

A) 12 · B) 15 · C) 6,7 · D) 60

**La cuenta**

1. Trabajo total:  $6 \times 10 = 60 \text{ horas-persona}$
2. Con 4:  $60 \div 4 = 15$

**Por qué:** Más personas terminan antes: las dos cantidades van al revés. Lo que no cambia es el trabajo total, así que se reparte entre la cantidad nueva.

**Las otras opciones**

- **A) 12:** Suma al tiempo la diferencia de personas (2), en vez de mantener la proporción.
- **C) 6,7:** Regla de tres directa:  $10 \times 4 \div 6$ . Pero con menos personas se tarda más.
- **D) 60:** Es el trabajo total ( $6 \times 10$ ), falta repartirlo entre 4.

**Truco:** Comprueba multiplicando:  $4 \times 15$  tiene que dar 60, igual que  $6 \times 10$ .

## 66. A) 9 Promedio ponderado

En el equipo 1, 12 personas hicieron en promedio 6 horas extra. En el equipo 2, 18 personas hicieron en promedio 11. ¿Cuál es el promedio de horas extra de las 30 personas?

A) 9 · B) 11 · C) 8 · D) 8,5

### La cuenta

1. Total:  $12 \times 6 + 18 \times 11 = 72 + 198 = 270$

2. Entre todos:  $270 \div 30 = 9$

**Por qué:** Cada grupo pesa según su tamaño. Por eso se recupera el total de cada grupo, se suma todo y se divide por la cantidad total.

### Las otras opciones

- **B) 11:** Se queda con el promedio del grupo más grande, sin mezclar con los otros.
- **C) 8:** Cruza los pesos: le da a cada grupo el tamaño del otro.
- **D) 8,5:** Es el promedio simple de los promedios, como si todos los grupos fueran del mismo tamaño.

**Truco:** Sin cuentas largas: si los grupos fueran del mismo tamaño daría 8,5. Como el grupo más grande tiene promedio 11, la respuesta tiene que estar entre 8,5 y 11.

## 67. C) 60% Embudo: conversión total

| Etapas            | Cantidad |
|-------------------|----------|
| Solicitudes       | 4.000    |
| Registro completo | 3.000    |
| Aprobadas         | 1.800    |
| Primer uso        | 1.200    |

¿Qué porcentaje de los que completaron el registro NO llegó al primer uso?

A) 70% · B) 33,3% · C) 60% · D) 40%

### La cuenta

1. La base: los que completaron el registro, 3.000

2. De esos llegaron 1.200, así que no llegaron  $3.000 - 1.200 = 1.800$

3.  $1.800 \div 3.000 = 0,6$ , o sea 60%

**Por qué:** Primero se fija la base que nombra la pregunta. Después, como hay un NO, se cuentan los que no llegaron.

### Las otras opciones

- **A) 70%:** Usa como base las solicitudes (4.000). La pregunta dice los que completaron el registro.
- **B) 33,3%:** Son los que se pierden solo en el último paso (Aprobadas a Primer uso).
- **D) 40%:** Son los que sí llegaron. La pregunta tenía un NO.

**Truco:** Repite la pregunta con la base adelante: de 3.000, ¿cuántos NO?

## 68. D) 8 Secuencias

Observa la secuencia 2, 20, 4, 17, 6, 14, ... ¿Cuál es el siguiente número?

A) 12 · B) 20 · C) 11 · D) 8

### La cuenta

1. Hay dos series intercaladas

2. Posiciones impares: 2, 4, 6, sube de 2

3. Posiciones pares: 20, 17, 14, baja de a 3
4. El séptimo número es de las impares:  $6 + 2 = 8$

**Por qué:** Cuando la serie sube y baja sin patrón claro, sepárala en dos: los de posición impar y los de posición par.

#### Las otras opciones

- **A) 12:** Duplica el 6.
- **B) 20:** Suma los dos últimos, como si fuera una serie de sumas.
- **C) 11:** Sigue la serie de las posiciones pares (20, 17, 14, 11), pero el que toca es de las impares.

**Truco:** Orden para probar: diferencia fija, diferencias que crecen, multiplicar, sumar los dos anteriores, dos series intercaladas.

---

### 69. C) 5 Caja: cuántos meses más

Una empresa tiene \$900.000 en caja y gasta \$60.000 por mes. Si su gasto sube 50%, ¿cuántos meses menos le dura la caja?

A) 22,5 · B) 7,5 · C) 5 · D) 10

#### La cuenta

1. Antes:  $\$900.000 \div \$60.000 = 15$  meses
2. Gasto nuevo: \$90.000
3. Después:  $\$900.000 \div \$90.000 = 10$  meses
4. Diferencia:  $15 - 10 = 5$

**Por qué:** La pregunta es por la diferencia: siempre son dos divisiones y una resta. Y como el gasto está abajo en la división, cambiar el gasto un porcentaje mueve la duración en otro porcentaje distinto.

#### Las otras opciones

- **A) 22,5:** Multiplica los meses por 1,5 como si el gasto más alto alargara la caja.
- **B) 7,5:** Es el 50% de 15 meses. Suena lógico, pero la duración no cambia en el mismo porcentaje que el gasto.
- **D) 10:** Es cuánto dura la caja después, sin restarle lo de antes.

**Truco:** Ojo con la palabra más o menos: la respuesta es la resta, no la duración nueva.

---

### 70. C) 14 Ecuaciones

Resuelve para x:  $(3x - 2) / 4 = (x + 6) / 2$

A) 4 · B) 10 · C) 14 · D) 2

#### La cuenta

1. Multiplicas en cruz:  $2 \times (3x - 2) = 4 \times (x + 6)$
2.  $6x - 4 = 4x + 24$
3. Pasas las x a un lado y los números al otro:  $2x = 28$
4.  $x = 14$
5. Compruebas:  $(3 \times 14 - 2) \div 4 = 40 \div 4 = 10$ , y  $(14 + 6) \div 2 = 20 \div 2 = 10$

**Por qué:** Cada denominador pasa multiplicando al otro lado. Así quedan dos lados sin fracciones y la igualdad sigue siendo la misma.

#### Las otras opciones

- **A) 4:** Ignora los denominadores y resuelve  $(3x - 2) = (x + 6)$ .
- **B) 10:** Es el valor de cada lado de la igualdad (10), no el de x.
- **D) 2:** Multiplica en cruz al revés:  $4 \times (3x - 2) = 2 \times (x + 6)$ . Cada denominador tiene que pasar al otro lado.

**Truco:** Si despejar te lleva mucho, prueba las opciones: la que deja los dos lados iguales es la buena.

## 71. A) 1.250 Crecimiento compuesto

Una app tiene 800 usuarios y cada trimestre crece 25% sobre los que tiene en ese momento.

¿Cuántos usuarios tiene después de 2 trimestres?

A) 1.250 · B) 1.200 · C) 1.000 · D) 850

### La cuenta

1. Primer trimestre:  $800 + 25\% = 1.000$
2. Segundo trimestre, sobre 1.000:  $1.000 + 250 = 1.250$

**Por qué:** El segundo aumento se calcula sobre lo que ya creció, no sobre el valor inicial. Por eso da un poco más que sumar los porcentajes.

### Las otras opciones

- **B) 1.200:** Suma 50% de una vez, como si el segundo aumento fuera sobre el valor inicial.
- **C) 1.000:** Cuenta un solo trimestre.
- **D) 850:** Multiplica los porcentajes entre sí.

**Truco:** Multiplica el factor por sí mismo:  $1,25 \times 1,25 = 1,5625$ .

## 72. B) De Clics a Formulario Embudo: mayor pérdida

| Etapas      | Cantidad |
|-------------|----------|
| Impresiones | 10.000   |
| Clics       | 5.000    |
| Formulario  | 2.000    |
| Venta       | 1.600    |

¿En qué paso se pierde la mayor proporción respecto de la etapa anterior?

A) De Impresiones a Clics · B) De Clics a Formulario · C) De Formulario a Venta · D) Todos los pasos pierden la misma proporción

### La cuenta

1. De Impresiones a Clics:  $5.000 \div 10.000 = 0,5$ , se pierde 50%
2. De Clics a Formulario:  $2.000 \div 5.000 = 0,4$ , se pierde 60%
3. De Formulario a Venta:  $1.600 \div 2.000 = 0,8$ , se pierde 20%

**Por qué:** Proporción respecto de la etapa anterior quiere decir dividir sobre la etapa de arriba, de donde viene la gente.

### Las otras opciones

- **A) De Impresiones a Clics:** Ahí se pierde 50% (5.000 de 10.000). Es la resta más grande, pero la pregunta es por proporción.
- **C) De Formulario a Venta:** Ahí se pierde 20% (400 de 2.000).
- **D) Todos los pasos pierden la misma proporción:** Las proporciones no son iguales: 50%, 60%, 20%.

**Truco:** No te guíes por la resta más grande. El primer paso casi siempre la tiene, solo porque es la etapa con más gente.

---

### 73. B) 33,3% Volver al precio original

Un precio baja 25%. ¿En qué porcentaje tiene que subir el precio nuevo para volver al original?

A) 25% · B) 33,3% · C) 20% · D) 75%

#### La cuenta

1. Arranca en 100 y baja a 75
2. Para volver a 100 le faltan 25
3. 25 sobre 75, que ahora es el de antes:  $0,333$ , o sea 33,3%

**Por qué:** La subida se calcula sobre el precio rebajado, que es más chico. Por eso hay que subir más porcentaje del que se bajó.

#### Las otras opciones

- **A) 25%:** Sube lo mismo que bajó. Pero el 25% de subida se calcula sobre un precio más chico, así que no alcanza.
- **C) 20%:** Divide 25 sobre 125: usa una base que no aparece en ningún lado.
- **D) 75%:** Es lo que quedó del precio (75%), no lo que falta subir.

**Truco:** Nuevo sobre viejo:  $100 \div 75 = 1,333$ , y le quitas el 1.

---

### 74. C) \$800 Precio original

Un producto está en oferta a \$600 después de un descuento de 25%. ¿Cuál era el precio original?

A) \$625 · B) \$750 · C) \$800 · D) \$450

#### La cuenta

1. Con 25% de descuento pagas el 75% del precio
2. \$600 es el 75% del original
3. Si el 75% son \$600, el 1% es \$8 y el 100% es \$800

**Por qué:** El descuento se calculó sobre un precio que no conoces. Lo que sí sabes es que \$600 es el 75% de ese precio, así que se divide.

#### Las otras opciones

- **A) \$625:** Suma 25 pesos, como si el porcentaje fuera una cantidad.
- **B) \$750:** Le suma el 25% a \$600. Pero el 25% se calculó sobre el precio original, no sobre el de oferta.
- **D) \$450:** Le vuelve a aplicar el descuento.

**Truco:** Directo:  $600 \div 0,75 = 800$ . Y compruebas: 25% de 800 es 200, y  $800 - 200 = 600$ .

---

### 75. B) 4% menos Porcentajes seguidos

Las ventas bajan 20% en un mes y suben 20% al mes siguiente. Comparadas con el principio, las ventas son:

A) 20% más · B) 4% menos · C) 4% más · D) Igual

#### La cuenta

1. Arranca en 100
2. Baja 20%:  $100 \times 0,8 = 80$
3. Sube 20% sobre 80:  $80 \times 1,2 = 96$
4. Termina en 96 contra 100: 4% menos

**Por qué:** Cada porcentaje se calcula sobre el valor que había en ese momento. El segundo cambio ya no es sobre 100.

#### Las otras opciones

- **A) 20% más:** Se queda solo con el segundo cambio.
- **C) 4% más:** Hace bien la cuenta pero se equivoca de dirección.
- **D) Igual:** Suma los porcentajes (–20% y +20%) como si los dos fueran sobre la misma base.

**Truco:** Multiplica los factores:  $0,8 \times 1,2 = 0,96$ . Si da más de 1 subió, si da menos bajó.

## Tanda 4 · explicaciones

---

### 76. D) 75% Caída porcentual

Los reclamos semanales de un servicio bajaron de 64 a 16. ¿En qué porcentaje bajaron?

A) 25% · B) 48% · C) 300% · D) 75%

#### La cuenta

1. Cuánto bajó:  $64 - 16 = 48$
2. Sobre el de antes:  $48 \div 64 = 0,75$
3. Por 100: 75%

**Por qué:** Una baja también se mide contra el punto de partida. Acá el de antes es el número grande.

#### Las otras opciones

- **A) 25%:** Es  $16 \div 64$ : lo que quedó, no lo que bajó.
- **B) 48%:** Es la baja en unidades (48) escrita como si fuera un porcentaje.
- **C) 300%:** Divide lo que bajó sobre 16, el número nuevo. La base es el de antes, 64.

**Truco:** Atajo:  $16 \div 64 = 0,25$  y se lo quitas a 1:  $1 - 0,25 = 0,75$ .

### 77. D) 180 El NO

Se postularon 400 personas. El 25% no pasó el primer filtro. De las que pasaron, el 40% no se presentó a la entrevista. ¿Cuántas personas se presentaron a la entrevista?

A) 120 · B) 240 · C) 140 · D) 180

#### La cuenta

1. Pasaron el filtro: 75% de 400 = 300
2. No se presentaron: 40% de 300 = 120
3. Se presentaron:  $300 - 120 = 180$

**Por qué:** Cada porcentaje va sobre su propia base. El 40% es de las 300 que pasaron, no de las 400 del principio.

#### Las otras opciones

- **A) 120:** Son las que no se presentaron. La pregunta es por las que sí.
- **B) 240:** Aplica el 60% a las 400 personas y se olvida del primer filtro.
- **C) 140:** Resta los dos porcentajes del total ( $100\% - 25\% - 40\% = 35\%$  de 400), como si los dos fueran sobre la misma base.

**Truco:** Directo:  $400 \times 0,75 \times 0,6 = 180$ . Cada filtro multiplica por lo que queda.

### 78. C) 80 Porcentaje de un número

Un depósito guarda 640 cajas y el 12,5% llegó dañado. ¿Cuántas cajas llegaron dañadas?

A) 800 · B) 64 · C) 80 · D) 560

#### La cuenta

1. 12,5% es  $1/8$  (la mitad de la mitad de la mitad)
2.  $640 \div 8 = 80$

**Por qué:** Un porcentaje es una parte de cada 100. El 10% de algo siempre es ese algo dividido por 10.

#### Las otras opciones

- **A) 800:** La coma quedó corrida un lugar: es diez veces la respuesta.
- **B) 64:** Calcula solo el 10% y se olvida del resto del porcentaje.

- **D) 560:** Es el resto (87,5%), los que no. La pregunta es por el 12,5%.

**Truco:** Las fracciones de la tabla de trucos ahorran cuentas:  $12,5\% = 1/8$ ,  $25\% = 1/4$ ,  $75\% = 3/4$ .

---

### 79. A) 28 Promedio simple

Un vendedor promedió 25 ventas por mes durante 4 meses. En el mes 5 vendió 40. ¿Cuál es su promedio de los 5 meses?

A) 28 · B) 32,5 · C) 33 · D) 35

#### La cuenta

1. Suma de los 4 meses:  $4 \times 25 = 100$
2. Con el mes nuevo:  $100 + 40 = 140$
3. Entre 5 meses:  $140 \div 5 = 28$

**Por qué:** Un promedio es una suma repartida. Para sumarle un dato, primero recuperas la suma y después divides por la cantidad nueva.

#### Las otras opciones

- **B) 32,5:** Promedia el promedio viejo con el dato nuevo:  $(25 + 40) \div 2$ . El promedio viejo representa 4 meses, no uno.
- **C) 33:** Le suma al promedio viejo  $40 \div 5$ , sin recuperar la suma de los meses anteriores.
- **D) 35:** Divide por 4 en vez de por 5: se olvida de que ahora hay un mes más.

**Truco:** Otra forma: el mes nuevo está 15 arriba del promedio. Repartido entre 5 meses sube 3:  $25 + 3 = 28$ .

---

### 80. C) 125% Crecimiento porcentual

Un servicio pasó de 160 suscriptores a 360 en un año. ¿En qué porcentaje creció?

A) 225% · B) 55,6% · C) 125% · D) 200%

#### La cuenta

1. Cuánto creció:  $360 - 160 = 200$
2. Sobre el de antes:  $200 \div 160 = 1,25$
3. Por 100: 125%

**Por qué:** El crecimiento se mide contra el punto de partida, así que siempre se divide sobre el número de antes.

#### Las otras opciones

- **A) 225%:** Es  $360 \div 160 = 2,25$  sin quitarle el 1. Ese número compara lo nuevo con lo viejo, pero no dice cuánto creció.
- **B) 55,6%:** Divide el aumento sobre 360, el número nuevo. La base tiene que ser el de antes.
- **D) 200%:** Es el aumento en unidades (200) escrito como si fuera un porcentaje.

**Truco:** Atajo:  $360 \div 160 = 2,25$  y le quitas el 1. Te queda 1,25, o sea 125%. Y como se multiplicó por más de 2, tenía que dar más de 100%.

---

### 81. B) \$1.600 Regla de tres directa

Un paquete de 750 g de café cuesta \$600. Al mismo precio por gramo, ¿cuánto cuestan 2 kg?

A) \$225 · B) \$1.600 · C) \$800 · D) \$1.200

#### La cuenta

1. 2 kg son 2.000 g
2. 750 g cuestan \$600, así que 250 g cuestan \$200
3. 2.000 g son 8 veces 250 g:  $8 \times \$200 = \$1.600$

**Por qué:** Antes de la regla de tres, las dos cantidades tienen que estar en la misma unidad: gramos con gramos.

#### Las otras opciones

- **A) \$225:** Regla de tres al revés:  $600 \times 750 \div 2.000$ . Más café tiene que costar más.
- **C) \$800:** Es el precio de 1 kg: te quedaste a mitad de camino.
- **D) \$1.200:** Toma los 750 g como si fueran 1 kg y multiplica por 2.

**Truco:** Busca un bloque cómodo que entre justo en los dos números. Acá 250 g entra 3 veces en 750 y 8 veces en 2.000.

### 82. B) 12,5% Parte sobre total

| Plan   | Suscripciones |
|--------|---------------|
| Plan A | 125           |
| Plan B | 375           |
| Plan C | 250           |
| Plan D | 250           |

¿Qué porcentaje de las suscripciones es del Plan A?

A) 16,7% · B) 12,5% · C) 87,5% · D) 14,3%

#### La cuenta

1. Total:  $125 + 375 + 250 + 250 = 1.000$
2. Parte sobre total:  $125 \div 1.000 = 0,125$
3. Por 100: 12,5%

**Por qué:** Para saber qué parte del total es algo, la cuenta es siempre la misma: la parte arriba y el total abajo.

#### Las otras opciones

- **A) 16,7%:** Se olvida la fila Plan C al sumar el total (750 en vez de 1.000).
- **C) 87,5%:** Es la parte que no es Plan A: lo contrario de lo que se pregunta.
- **D) 14,3%:** Divide sobre el resto (875) en vez de sobre el total.

**Truco:** Estima antes de dividir. Si la parte es menos de la mitad del total, la respuesta tiene que ser menos de 50%, y eso ya descarta opciones.

### 83. A) Web Tablas

| Canal     | T1  | T2  | T3  |
|-----------|-----|-----|-----|
| Web       | 100 | 80  | 100 |
| App       | 60  | 90  | 108 |
| Local     | 200 | 210 | 240 |
| Mayorista | 50  | 60  | 66  |

¿Qué canal tuvo el mayor crecimiento porcentual entre T2 y T3?

A) Web · B) App · C) Local · D) Mayorista

#### La cuenta

1. Web:  $100 \div 80 = 1,25$ , crece 25%
2. App:  $108 \div 90 = 1,2$ , crece 20%
3. Local:  $240 \div 210 = 1,143$ , crece 14,3%

4. Mayorista:  $66 \div 60 = 1,1$ , crece 10%

**Por qué:** Para comparar cambios de cosas de distinto tamaño hay que pasarlos a porcentaje, cada uno sobre su propio número de antes.

#### Las otras opciones

- **B) App:** Creció 20% (90 a 108). Además es la que más creció de T1 a T3, pero la pregunta es de T2 a T3.
- **C) Local:** Creció 14,3% (210 a 240). Es el cambio más grande en unidades, pero la pregunta es en porcentaje.
- **D) Mayorista:** Creció 10% (60 a 66).

**Truco:** No hace falta el porcentaje exacto de cada una: con el cociente (nuevo  $\div$  viejo) alcanza para ver cuál es más grande. Y fíjate bien en qué columnas pide la pregunta.

### 84. C) \$18.000 Reparto proporcional

Tres socias pusieron \$20.000, \$30.000 y \$50.000. Reparten \$60.000 de ganancia en proporción a lo que puso cada una. ¿Cuánto recibe la que puso \$30.000?

A) \$36.000 · B) \$20.000 · C) \$18.000 · D) \$30.000

#### La cuenta

1. Aportes:  $\$20.000 + \$30.000 + \$50.000 = \$100.000$
2. La que puso \$30.000 puso 30% del total
3. 30% de \$60.000 = \$18.000

**Por qué:** Repartir en proporción a lo aportado es darle a cada una el mismo porcentaje de la ganancia que puso del total.

#### Las otras opciones

- **A) \$36.000:** Se olvida de la tercera socia al sumar los aportes.
- **B) \$20.000:** Reparte en partes iguales, sin mirar cuánto puso cada una.
- **D) \$30.000:** Es lo que puso, no lo que le toca de la ganancia.

**Truco:** Comprueba que las tres partes sumen la ganancia:  $12.000 + 18.000 + 30.000 = 60.000$ .

### 85. C) 1.080 Embudo: conversión total

| Etapas    | Cantidad |
|-----------|----------|
| Leads     | 2.500    |
| Demo      | 2.000    |
| Propuesta | 1.500    |
| Cierre    | 900      |

Si el mes que viene entran 20% más leads y todas las tasas de conversión se mantienen, ¿cuántos cierres habrá?

A) 920 · B) 720 · C) 1.080 · D) 1.400

#### La cuenta

1. Si todas las tasas se mantienen, todo el embudo crece en la misma proporción que la entrada
2. Cierres:  $900 \times 1,2 = 1.080$

**Por qué:** Con las tasas fijas, cada etapa es una fracción fija de la anterior. Si la entrada crece 20%, cada etapa crece 20%.

#### Las otras opciones

- **A) 920:** Le suma 20 unidades a los cierres, como si 20% fueran 20.

- **B) 720:** Aplica el 20% para abajo en vez de para arriba.
- **D) 1.400:** Le suma a los cierres los 500 leads nuevos, como si todos cerraran.

**Truco:** No rehagas el embudo etapa por etapa. El 20% de 900 es 180, y  $900 + 180 = 1.080$ .

### 86. B) \$6.900 Comisión: porcentaje más fijo

Una plataforma cobra 4% más \$10 por cada venta. Vendes 30 productos de \$250. ¿Cuánto te queda después de comisiones?

A) \$7.200 · B) \$6.900 · C) \$600 · D) \$7.190

#### La cuenta

1. Ventas:  $30 \times \$250 = \$7.500$
2. Porcentaje: 4% de  $\$7.500 = \$300$
3. Fijo:  $30 \times \$10 = \$300$
4. Te queda:  $\$7.500 - \$300 - \$300 = \$6.900$

**Por qué:** Primero se arma la comisión completa, con sus dos pedazos, y después se resta de lo vendido.

#### Las otras opciones

- **A) \$7.200:** Se olvida del cargo fijo.
- **C) \$600:** Es la comisión, no lo que te queda.
- **D) \$7.190:** Descuenta el fijo una sola vez, cuando es uno por venta.

**Truco:** Relee qué te preguntan: lo que pagas o lo que te queda. Las dos cuentas comparten todos los pasos menos el último.

### 87. C) 3 puntos Veces, porcentaje y puntos

La tasa de recompra subió de 5% a 8%. ¿Cuántos puntos porcentuales subió?

A) 60 puntos · B) 1,6 puntos · C) 3 puntos · D) 13 puntos

#### La cuenta

1. Puntos porcentuales es restar:  $8 - 5 = 3$

**Por qué:** Con los mismos datos hay tres preguntas distintas: cuántas veces ( $8 \div 5$ ), qué porcentaje ( $8 \div 5$  y le quitas el 1) y cuántos puntos ( $8 - 5$ ). Cada una da un número distinto.

#### Las otras opciones

- **A) 60 puntos:** Es el aumento porcentual (60%) escrito como puntos.
- **B) 1,6 puntos:** Es  $8 \div 5$ : las veces, no los puntos.
- **D) 13 puntos:** Suma las dos tasas.

**Truco:** Si la pregunta dice puntos, es una resta y nada más.

### 88. B) \$210.000 Tipo de cambio

Compras USD 200 con tarjeta. El banco usa 1 USD = 1.000 pesos y cobra un recargo de 5% sobre el monto en pesos. ¿Cuántos pesos pagas?

A) \$200.000 · B) \$210.000 · C) \$190.000 · D) \$200.010

#### La cuenta

1. En pesos:  $200 \times 1.000 = \$200.000$
2. Recargo: 5% de  $\$200.000 = \$10.000$
3. Total:  $\$200.000 + \$10.000 = \$210.000$

**Por qué:** De dólares a pesos se multiplica, porque cada dólar son muchos pesos. Y el recargo va sobre el monto ya convertido.

#### Las otras opciones

- **A) \$200.000:** Se olvida del recargo.
- **C) \$190.000:** Resta el recargo en vez de sumarlo.
- **D) \$200.010:** Calcula el recargo en dólares (USD 10) y lo suma a los pesos sin convertir.

**Truco:** El 5% es la mitad del 10%: 10% de 200.000 es 20.000, y la mitad es 10.000.

---

### 89. A) 15 Proporción inversa

5 máquinas procesan un lote en 18 horas. Si se suma una máquina más, ¿cuántas horas tardan las 6?

A) 15 · B) 21,6 · C) 90 · D) 17

#### La cuenta

1. Trabajo total:  $5 \times 18 = 90$  horas-máquina
2. Con 6:  $90 \div 6 = 15$

**Por qué:** Más máquinas terminan antes: las dos cantidades van al revés. Lo que no cambia es el trabajo total, así que se reparte entre la cantidad nueva.

#### Las otras opciones

- **B) 21,6:** Regla de tres directa:  $18 \times 6 \div 5$ . Pero con más máquinas se tarda menos.
- **C) 90:** Es el trabajo total ( $5 \times 18$ ), falta repartirlo entre 6.
- **D) 17:** Resta al tiempo la diferencia de máquinas (1), en vez de mantener la proporción.

**Truco:** Comprueba multiplicando:  $6 \times 15$  tiene que dar 90, igual que  $5 \times 18$ .

---

### 90. B) 67,5 Promedio ponderado

Tres sucursales: una tiene 10 vendedores con 50 ventas promedio, otra 20 vendedores con 65 y otra 10 vendedores con 90. ¿Cuál es el promedio de ventas por vendedor?

A) 68,3 · B) 67,5 · C) 65 · D) 70

#### La cuenta

1. Total:  $10 \times 50 + 20 \times 65 + 10 \times 90 = 500 + 1.300 + 900 = 2.700$
2. Entre todos:  $2.700 \div 40 = 67,5$

**Por qué:** Cada grupo pesa según su tamaño. Por eso se recupera el total de cada grupo, se suma todo y se divide por la cantidad total.

#### Las otras opciones

- **A) 68,3:** Es el promedio simple de los promedios, como si todos los grupos fueran del mismo tamaño.
  - **C) 65:** Se queda con el promedio del grupo más grande, sin mezclar con los otros.
  - **D) 70:** Promedia solo el promedio más bajo y el más alto.
- 

### 91. A) 48 km/h Velocidad, distancia y tiempo

Un auto va a una ciudad que está a 120 km. La ida la hace a 60 km/h y la vuelta, por el mismo camino, a 40 km/h. ¿Cuál es su velocidad promedio en todo el viaje?

A) 48 km/h · B) 52 km/h · C) 50 km/h · D) 100 km/h

#### La cuenta

1. Ida:  $120 \div 60 = 2$  horas

2. Vuelta:  $120 \div 40 = 3$  horas
3. Todo el viaje: 240 km en 5 horas
4.  $240 \div 5 = 48$  km/h

**Por qué:** La velocidad promedio es la distancia total sobre el tiempo total. Como el tramo lento dura más, pesa más.

#### Las otras opciones

- **B) 52 km/h:** Pondera al revés: le da más peso a la velocidad rápida.
- **C) 50 km/h:** Es el promedio simple de las velocidades. Pero a la vuelta, más lenta, pasa más tiempo en la ruta.
- **D) 100 km/h:** Suma las dos velocidades.

**Truco:** Si las distancias son iguales y las velocidades distintas, el promedio siempre queda por debajo del promedio simple.

---

## 92. B) 63 Razones

En un curso, la razón de aprobados a desaprobados es 7:2. Hay 35 aprobados más que desaprobados. ¿Cuántas personas hay en el curso?

A) 14 · B) 63 · C) 315 · D) 49

#### La cuenta

1. La diferencia es de  $7 - 2 = 5$  partes
2. 5 partes son 35, así que una parte es  $35 \div 5 = 7$
3. El curso son  $7 + 2 = 9$  partes:  $9 \times 7 = 63$

**Por qué:** Una razón 7:2 no da cantidades: dice que el grupo se reparte en 9 partes iguales. Lo que haya que averiguar primero es cuánto vale una parte.

#### Las otras opciones

- **A) 14:** Son solo los desaprobados.
- **C) 315:** Toma los 35 como si fueran una parte, cuando son 5 partes.
- **D) 49:** Son solo los aprobados.

**Truco:** El total siempre es múltiplo de 9. Descarta las opciones que no lo sean.

---

## 93. A) Igual Porcentajes seguidos

Un precio sube 25% y después baja 20%. Comparado con el precio original, el precio final es:

A) Igual · B) 20% menos · C) 5% más · D) 25% más

#### La cuenta

1. Arranca en 100
2. Sube 25%:  $100 \times 1,25 = 125$
3. Baja 20% sobre 125:  $125 \times 0,8 = 100$
4. Termina en 100 contra 100: igual

**Por qué:** Cada porcentaje se calcula sobre el valor que había en ese momento. El segundo cambio ya no es sobre 100.

#### Las otras opciones

- **B) 20% menos:** Se queda solo con el segundo cambio.
- **C) 5% más:** Suma los porcentajes (+25% y -20%) como si los dos fueran sobre la misma base.
- **D) 25% más:** Se queda solo con el primer cambio.

**Truco:** Multiplica los factores:  $1,25 \times 0,8 = 1$ . Si da más de 1 subió, si da menos bajó.

#### 94. A) 44% Crecimiento compuesto

Un precio sube 20% un año y otro 20% el año siguiente. ¿Cuánto subió en total en los dos años?  
A) 44% · B) 20% · C) 4% · D) 40%

##### La cuenta

1. Arranca en 100
2. Primer año:  $100 + 20\% = 120$
3. Segundo año, sobre 120:  $120 + 24 = 144$
4. 144 contra 100: subió 44%

**Por qué:** El segundo aumento se calcula sobre lo que ya creció. Por eso da más que sumar los dos porcentajes.

##### Las otras opciones

- **B) 20%:** Cuenta un solo año.
- **C) 4%:** Multiplica los porcentajes entre sí.
- **D) 40%:** Suma los dos porcentajes, pero el segundo aumento es sobre un precio que ya había subido.

**Truco:** Multiplica el factor por sí mismo:  $1,2 \times 1,2 = 1,44$ , y le quitas el 1.

#### 95. D) \$1.000 Precio original

Pagaste \$1.210 por un producto, con un impuesto de 21% incluido. ¿Cuál era el precio sin impuesto?  
A) \$1.464,1 · B) \$1.189 · C) \$955,9 · D) \$1.000

##### La cuenta

1. Con impuesto pagas el 121% del precio
2. \$1.210 es el 121% del precio
3. Precio:  $1.210 \div 1,21 = \$1.000$

**Por qué:** El impuesto se calculó sobre el precio original, que no conoces. Por eso se divide por el factor en vez de restar el porcentaje.

##### Las otras opciones

- **A) \$1.464,1:** Le vuelve a sumar el impuesto.
- **B) \$1.189:** Resta 21 pesos, como si el porcentaje fuera una cantidad.
- **C) \$955,9:** Le resta el 21% a lo pagado, pero el 21% se calculó sobre el precio sin impuesto.

**Truco:** Comprueba con la opción:  $1.000 + 21\% = 1.210$ . Probar las opciones es muy rápido en este tipo.

#### 96. A) De Visitas a Producto Embudo: mayor pérdida

| Etapas   | Cantidad |
|----------|----------|
| Visitas  | 2.000    |
| Producto | 1.000    |
| Carrito  | 700      |
| Compra   | 420      |

¿En qué paso se pierde la mayor proporción respecto de la etapa anterior?

- A) De Visitas a Producto · B) De Producto a Carrito · C) De Carrito a Compra · D) Todos los pasos pierden la misma proporción

##### La cuenta

1. De Visitas a Producto:  $1.000 \div 2.000 = 0,5$ , se pierde 50%
2. De Producto a Carrito:  $700 \div 1.000 = 0,7$ , se pierde 30%
3. De Carrito a Compra:  $420 \div 700 = 0,6$ , se pierde 40%

**Por qué:** Proporción respecto de la etapa anterior quiere decir dividir sobre la etapa de arriba, de donde viene la gente.

#### Las otras opciones

- **B) De Producto a Carrito:** Ahí se pierde 30% (300 de 1.000).
- **C) De Carrito a Compra:** Ahí se pierde 40% (280 de 700).
- **D) Todos los pasos pierden la misma proporción:** Las proporciones no son iguales: 50%, 30%, 40%.

**Truco:** No te guíes por la resta más grande. El primer paso casi siempre la tiene, solo porque es la etapa con más gente.

### 97. C) 16 Ecuaciones

Resuelve para x:  $(5x + 4) / 6 = (2x + 10) / 3$   
 A) -16 · B) 2 · C) 16 · D) 14

#### La cuenta

1. Multiplicas en cruz:  $3 \times (5x + 4) = 6 \times (2x + 10)$
2.  $15x + 12 = 12x + 60$
3. Pasas las x a un lado y los números al otro:  $3x = 48$
4.  $x = 16$
5. Compruebas:  $(5 \times 16 + 4) \div 6 = 84 \div 6 = 14$ , y  $(2 \times 16 + 10) \div 3 = 42 \div 3 = 14$

**Por qué:** Cada denominador pasa multiplicando al otro lado. Así quedan dos lados sin fracciones y la igualdad sigue siendo la misma.

#### Las otras opciones

- **A) -16:** Se equivoca con un signo al pasar los términos de lado.
- **B) 2:** Ignora los denominadores y resuelve  $(5x + 4) = (2x + 10)$ .
- **D) 14:** Es el valor de cada lado de la igualdad (14), no el de x.

**Truco:** Si despejar te lleva mucho, prueba las opciones: la que deja los dos lados iguales es la buena.

### 98. D) 47 Secuencias

Observa la secuencia 4, 7, 11, 18, 29, ... ¿Cuál es el siguiente número?  
 A) 40 · B) 36 · C) 58 · D) 47

#### La cuenta

1. Cada número es la suma de los dos anteriores:  $4 + 7 = 11$ ,  $7 + 11 = 18$ ,  $11 + 18 = 29$
2.  $18 + 29 = 47$

**Por qué:** Si las diferencias repiten números de la propia serie (+3, +4, +7, +11), cada número se arma sumando los dos anteriores.

#### Las otras opciones

- **A) 40:** Suma la última diferencia (+11).
- **B) 36:** Suma 7, un número de la serie que no es el anterior.
- **C) 58:** Duplica el último número.

**Truco:** Orden para probar: diferencia fija, diferencias que crecen, multiplicar, sumar los dos anteriores, dos series intercaladas.

---

**99. C) 150%** Volver al precio original

Un precio baja 60%. ¿En qué porcentaje tiene que subir el precio nuevo para volver al original?  
A) 37,5% · B) 40% · C) 150% · D) 60%

**La cuenta**

1. Arranca en 100 y baja a 40
2. Para volver a 100 le faltan 60
3. 60 sobre 40, que ahora es el de antes: 1,5, o sea 150%

**Por qué:** La subida se calcula sobre el precio rebajado, que es más chico. Por eso hay que subir más porcentaje del que se bajó.

**Las otras opciones**

- **A) 37,5%:** Divide 60 sobre 160: usa una base que no aparece en ningún lado.
- **B) 40%:** Es lo que quedó del precio (40%), no lo que falta subir.
- **D) 60%:** Sube lo mismo que bajó. Pero el 60% de subida se calcula sobre un precio más chico, así que no alcanza.

**Truco:** Nuevo sobre viejo:  $100 \div 40 = 2,5$ , y le quitas el 1.

---

**100. A) 6** Caja: cuántos meses más

Una empresa tiene \$720.000 en caja y gasta \$60.000 por mes. Si empieza a ingresar \$20.000 por mes, ¿cuántos meses más que antes le dura la caja?  
A) 6 · B) 18 · C) 4 · D) 12

**La cuenta**

1. Antes:  $\$720.000 \div \$60.000 = 12$  meses
2. Gasto neto:  $\$60.000 - \$20.000 = \$40.000$
3. Después:  $\$720.000 \div \$40.000 = 18$  meses
4. Diferencia:  $18 - 12 = 6$

**Por qué:** La pregunta es por la diferencia: siempre son dos divisiones y una resta. Y como el gasto está abajo en la división, cambiar el gasto un porcentaje mueve la duración en otro porcentaje distinto.

**Las otras opciones**

- **B) 18:** Es cuánto dura la caja después, sin restarle lo de antes.
- **C) 4:** El ingreso es 33,3% del gasto, y le suma ese mismo 33,3% a los 12 meses. Pero al bajar el gasto neto, la caja se estira más que eso.
- **D) 12:** Es cuánto dura la caja antes del cambio.

**Truco:** Ojo con la palabra más o menos: la respuesta es la resta, no la duración nueva.

## Hoja de trucos

---

### ¿Sobre quién? El de antes

Todo porcentaje de cambio se divide sobre el número de antes, sea el grande o el chico. En un crecimiento el de antes es el menor; en una caída o en un embudo es el mayor.

### El atajo: nuevo sobre viejo

Divides el número nuevo sobre el viejo. Si creció, le quitas el 1:  $520 \div 400 = 1,30$ , creció 30%. Si cayó, se lo quitas a 1:  $3.000 \div 5.000 = 0,60$ , cayó 40%.

### Fracciones que conviene saber de memoria

| Fracción | Decimal | %     |
|----------|---------|-------|
| 1/2      | 0,5     | 50%   |
| 1/3      | 0,33    | 33,3% |
| 2/3      | 0,67    | 66,7% |
| 1/4      | 0,25    | 25%   |
| 3/4      | 0,75    | 75%   |
| 1/5      | 0,2     | 20%   |
| 1/8      | 0,125   | 12,5% |
| 3/8      | 0,375   | 37,5% |
| 1/10     | 0,1     | 10%   |

Para simplificar, divide arriba y abajo por el mismo número:  $6/8 = 3/4$ .

### El truco del 10%

El 10% es correr la coma un lugar. De ahí sale casi todo: el 5% es su mitad, el 1% es su décima parte, el 30% son tres veces el 10%, y el 15% es el 10% más el 5%.

### Las preguntas con NO

Calcula directo el porcentaje de los que no (100% menos el dato) y aplícalo. Antes, repite la pregunta con la base adelante: de tantos, ¿cuántos NO?

### Veces, porcentaje y puntos

| Te preguntan     | De 4% a 5%                              |
|------------------|-----------------------------------------|
| ¿Cuántas veces?  | $5 \div 4 = 1,25$ veces                 |
| ¿Qué porcentaje? | $5 \div 4 = 1,25$ , le quitas el 1: 25% |
| ¿Cuántos puntos? | $5 - 4 = 1$ punto                       |

## **Porcentajes seguidos: multiplica los factores**

Subir 20% es multiplicar por 1,2 y bajar 20% es multiplicar por 0,8. Dos cambios seguidos se multiplican:  $1,2 \times 0,8 = 0,96$ , o sea 4% menos. Nunca se suman.

## **Descuentos e impuestos al revés**

Si pagaste \$240 con 20% de descuento, pagaste el 80%: el original es  $240 \div 0,8 = 300$ . Para volver de un precio rebajado al original, la subida va sobre el precio rebajado: después de bajar 20% hay que subir 25%.

## **Promedio ponderado**

Recuperas el total de cada grupo (cantidad  $\times$  promedio), sumas todo y divides por la cantidad total. La respuesta siempre queda más cerca del promedio del grupo grande.

## **Razones y repartos por partes**

Una razón 5:4 son 9 partes iguales. Primero averiguas cuánto vale una parte y después multiplicas. El total siempre es múltiplo de la suma de la razón.

## **Directa o inversa**

Pregúntate si al subir una cantidad la otra sube (directa) o baja (inversa). En la inversa, multiplica para sacar el trabajo total ( $4 \text{ personas} \times 6 \text{ días} = 24$ ) y divide por la cantidad nueva.

## **Embudos**

Conversión total: última etapa sobre la primera. Pérdida de un paso: lo que se pierde sobre la etapa de arriba. La resta más grande casi siempre está en el primer paso, y no por eso es la mayor proporción.

## **Tipo de cambio**

A la moneda que vale más se pasa dividiendo, a la que vale menos se pasa multiplicando. Chequeo: un dólar son muchos pesos, así que en dólares el número tiene que quedar más chico.

## **Caja y diferencias**

Cuántos meses más es una resta: después menos antes. Son dos divisiones y una resta, y la respuesta nunca es la duración nueva.

## **Velocidad**

Tiempo = distancia  $\div$  velocidad. Los minutos se pasan a fracción de hora: 30 minutos es 0,5 y 45 minutos es 0,75. Ida y vuelta a velocidades distintas: distancia total sobre tiempo total, nunca el promedio de las velocidades.

## **Ecuaciones con fracciones**

Multiplicas en cruz: cada denominador pasa multiplicando al otro lado. Pasas las  $x$  a un lado y los números al otro. Si te traba, prueba las opciones en la ecuación original.

## **Secuencias**

Orden para probar: diferencia fija, diferencias que crecen, multiplicar por lo mismo, sumar los dos anteriores, dos series intercaladas (posiciones pares e impares).

## **Estima y descarta**

Antes de calcular, estima el orden: menos de la mitad, más del doble, más o menos 20. Casi siempre eso descarta dos opciones. Y si lo que te da no está entre las opciones, te faltó un paso o elegiste mal la base.

## Si fallaste este tipo, repasa este truco

| Tipo de pregunta              | Truco                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Crecimiento porcentual        | ¿Sobre quién? El de antes · El atajo: nuevo sobre viejo      |
| Caída porcentual              | ¿Sobre quién? El de antes · El atajo: nuevo sobre viejo      |
| Porcentaje de un número       | El truco del 10% · Fracciones que conviene saber de memoria  |
| El NO                         | Las preguntas con NO · El truco del 10%                      |
| Parte sobre total             | Estima y descarta · Fracciones que conviene saber de memoria |
| Promedio simple               | Promedio ponderado · Estima y descarta                       |
| Regla de tres directa         | Directa o inversa                                            |
| Promedio ponderado            | Promedio ponderado                                           |
| Razones                       | Razones y repartos por partes                                |
| Reparto proporcional          | Razones y repartos por partes                                |
| Proporción inversa            | Directa o inversa                                            |
| Veces, porcentaje y puntos    | Veces, porcentaje y puntos · ¿Sobre quién? El de antes       |
| Embudo: conversión total      | Embudos · Las preguntas con NO                               |
| Embudo: mayor pérdida         | Embudos · ¿Sobre quién? El de antes                          |
| Tipo de cambio                | Tipo de cambio                                               |
| Comisión: porcentaje más fijo | El truco del 10%                                             |
| Caja: cuántos meses más       | Caja y diferencias                                           |
| Velocidad, distancia y tiempo | Velocidad                                                    |
| Tablas                        | El atajo: nuevo sobre viejo · ¿Sobre quién? El de antes      |
| Porcentajes seguidos          | Porcentajes seguidos: multiplica los factores                |
| Volver al precio original     | Descuentos e impuestos al revés · ¿Sobre quién? El de antes  |
| Precio original               | Descuentos e impuestos al revés                              |
| Ecuaciones                    | Ecuaciones con fracciones                                    |
| Secuencias                    | Secuencias                                                   |
| Crecimiento compuesto         | Porcentajes seguidos: multiplica los factores                |